
BeneFusion VP5

(Este Manual de Instrucción también puede utilizarse para el BeneFusion VP5 Ex Bomba de Infusión.)

Bomba de Infusión

Manual de Servicio

Derechos de propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual del presente Manual del Operador y el correspondiente producto pertenecen a Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co. Ltd. (en adelante, "Empresa Shenke"). La Empresa Shenke es uno de los miembros del grupo Mindray Medical International.

© 2012-2014 Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co. Ltd. Todos los derechos reservados.

Ninguna organización o persona puede reproducir, modificar o traducir cualquier parte del presente manual del operador sin consentimiento escrito de la Empresa Shenke.

mindray, , **迈瑞** y **MINDRAY** son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de la Empresa Mindray. La Empresa Shenke está autorizada a utilizar las marcas comerciales registradas o marcas comerciales previa aprobación de la empresa Mindray.

Declaración

La Empresa Shenke tiene los derechos de interpretación final del presente Manual del Operador.

La Empresa Shenke tiene el derecho de modificar el contenido del presente manual del usuario sin previa notificación. Cualquier contenido modificado aparecerá en una versión de reciente publicación de este manual de usuario.

La Empresa Shenke deberá asumir únicamente la responsabilidad de la seguridad del producto, fiabilidad y rendimiento cuando se cumplen todos los requisitos siguientes:

- El montaje, expansión, reajustes, mejoras, y mantenimiento debe realizarse por profesionales aprobados por la Empresa Shenke;
- Todas las piezas de recambio utilizadas en reparaciones y accesorios, y consumibles utilizados para formar un conjunto completo, deben ser

originales de la Empresa Shenke (originales genuinos) o aprobados por la Empresa Shenke;

- Los equipos eléctricos deben cumplir las normas nacionales y los requisitos de este Manual del Operador.
- El producto se opera de conformidad con este Manual del Operador.

Prefacio

Introducción

El presente Manual del Operador proporciona una introducción detallada de los componentes de hardware, instalación, desmontaje, pruebas y resolución de problemas de este producto y sus partes, lo que puede ayudar eficazmente a que el personal gestione las reparaciones de los problemas comúnmente vistos. No proporciona información detallada sobre la estructura y diseño del producto. Si experimenta problemas que no pueden resolverse, por favor, póngase en contacto con nuestro de servicio post-venta.

La información en este Manual del Operador se base en un producto totalmente configurado, algunos de los cuales podrían no ser aplicables al producto que está reparando. Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio post-venta.

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación, por favor, asegúrese de que puede reparar adecuadamente el producto leyendo atentamente y comprendiendo plenamente el contenido del presente manual del operador. De este modo, puede evitarse daños al producto o lesiones físicas.

Para uso de

Los ingenieros biomédicos profesionales responsables del mantenimiento de este producto, personal autorizado de servicios o representantes del servicio post-venta.

Información de la versión

El número de versión de este manual de instrucciones puede actualizarse sin previo aviso en cualquier momento debido a los cambios en el software o especificaciones técnicas. La información de la versión de este manual de instrucciones es la siguiente.

- Versión No.: 1.0
- Fecha de Publicación: 07-2014

Índice

Derechos de propiedad intelectual.....	I
Declaración.....	I
Capítulo 1 Seguridad.....	1
1.1 Información de seguridad.....	1
1.2 Peligros.....	2
1.3 Advertencia.....	2
1.4 Precaución.....	3
1.5 Nota.....	3
1.6 Símbolos del equipo.....	4
Capítulo 2	
Diseño.....	5
2.1 Descripción del producto.....	5
2.1.1 Componentes estructurales y características.....	6
2.2 Parte exterior del producto.....	7
2.2.1 Vista frontal.....	7
2.2.2 Vista posterior.....	9
2.2.3 Vista lateral.....	9
2.2.4 Vista lateral con la puerta abierta	10
2.2.5 Vista inferior.....	11
2.3 Diseño del hardware.....	12
Capítulo 3 Pruebas y mantenimiento.....	22
3.1 Descripción.....	22
3.1.1 Informe de pruebas.....	23
3.2.1 Frecuencia recomendada.....	23
3.2 Inspección de la apariencia.....	24
3.3 Prueba de arranque.....	24
3.4 Calibración de precisión.....	25
3.5 Calibración de la presión.....	27
3.6 Prueba de funcionamiento.....	29
3.7 Prueba de carga de la batería.....	30
3.8 Prueba de seguridad eléctrica.....	30
3.8.1 Prueba de corriente de fuga de la carcasa.....	31
3.8.2 Prueba de corriente de fuga a tierra.....	31
3.8.3 Prueba de corriente de fuga de paciente.....	32
3.9 Limpieza y desinfección.....	32
3.9.1 Limpieza.....	32
3.9.2 Desinfección.....	33
Capítulo 4 Solución de problemas.....	34
4.1 Descripción.....	34
4.2 Reemplazo de piezas.....	34
4.3 Comprobar el estado de la bomba de infusión.....	35
4.4 Tabla de fallos.....	36
4.4.1 Mensajes de alarma y cancelación de la alarma.....	36
4.4.2 Máquina defectuosa.....	37
4.4.3 Pantalla defectuosa.....	38
4.4.4 Operación defectuosa y alarma.....	38
4.4.5 Monitorización de fallos.....	39
Capítulo 5 Mantenimiento y desmontaje.....	40
5.1 Herramientas.....	40
5.2 Preparación del desmontaje.....	40
5.3 Procedimientos de desmontaje.....	41
5.3.1 Desmontaje del conjunto de la carcasa superior.....	41
5.3.2 Desmontaje del conjunto de la bomba y el conjunto de la base de la carcasa.....	43

5.3.3	Desmontaje del conjunto de la carcasa de la puerta delantera/posterior y el conjunto de transmisión de la bomba.....	46
5.3.4	Desmontaje de la placa de luz de alarma, teclado y pantalla de visualización.....	49
5.3.5	Desmontaje del conjunto del sensor de presión, conjunto de instalación de la tableta de la bomba, ultrasonido de la bomba.....	51
5.3.6	Desmontaje de la placa principal.....	54
Capítulo 6	Componentes.....	56
6.1	Descripción.....	56
6.2	Servidor.....	57
6.2.1	Vista detallada.....	57
6.2.2	Lista de piezas.....	57
6.3	Conjunto de la carcasa superior.....	58
6.3.1	Vista detallada.....	58
6.3.2	Lista de piezas.....	58
6.4	Componentes de la bomba.....	59
6.4.1	Vista detallada.....	59
6.4.2	Lista de piezas.....	59
6.5	Conjunto de transmisión de la bomba.....	60
6.5.1	Vista detallada.....	60
6.5.2	Lista de piezas.....	60
6.6	Conjunto de instalación de la tableta de la bomba.....	61
6.6.1	Vista detallada.....	61
6.6.2	Lista de piezas.....	61
6.7	Conjunto de la leva y motor VP5.....	62
6.7.1	Vista detallada.....	62
6.7.2	Lista de piezas.....	62
6.8	Conjunto de la pinza del líquido VP5.....	63
6.8.1	Vista detallada.....	63
6.8.2	Lista de piezas.....	63
6.9	Conjunto de la carcasa de la puerta delantera VP5.....	64
6.9.1	Vista detallada.....	64
6.9.2	Lista de piezas.....	65
6.10	Conjunto de la carcasa de la puerta trasera VP5.....	66
6.10.1	Vista detallada.....	66
6.10.2	Lista de piezas.....	67
6.11	Conjunto de la base de la carcasa VP5.....	68
6.11.1	Vista detallada.....	68
6.11.2	Lista de piezas.....	68
Capítulo 7	Actualización.....	70
7.1	Herramientas.....	70
7.2	Actualización de software.....	70
7.2.1	Método de grabación de software.....	70

PARA SUS NOTAS

Capítulo 1 Seguridad

1.1 Información de seguridad

Las indicaciones de seguridad que se presentan en este capítulo se refieren a la información básica de seguridad a la cual debe prestar atención del operador y respetar al utilizar la bomba de infusión. Hay indicaciones de seguridad adicionales en otros capítulos o secciones, que pueden ser las mismas o similares a la siguiente, específicas a las operaciones particulares..



PELIGRO

- Indica un peligro inminente que, de no evitarse, podría causar la muerte, lesiones graves o daños al producto/propiedad.
-



ADVERTENCIA

- Indica un peligro potencial o práctica insegura que, de no evitarse, podría causar la muerte, lesiones graves o daños al producto/propiedad.
-



PRECAUCIÓN

- Indica un peligro potencial o práctica insegura que, de no evitarse, podría causar lesiones personales menores, mal funcionamiento o daños en el producto/propiedad.
-

NOTA

- Proporciona consejos de aplicación u otra información útil para asegurar que obtiene el máximo rendimiento del producto.

1.2 Peligros

Este manual no contiene ninguna información sobre niveles de peligro.

1.3 ADVERTENCIA



ADVERTENCIA

- Los dispositivos, cables y accesorios deben inspeccionarse antes de su uso para garantizar su funcionamiento normal y seguro.
 - Este equipo únicamente puede conectarse a una toma con protección de tierra. Por favor, adopte una batería recargable en lugar de la toma de corriente si no se incluye el conector con un cable de tierra..
 - Para evitar un incendio o explosiones, no haga funcionar el sistema en la presencia de materiales anestésicos, inflamables o explosivos.
 - Las condiciones clínicas reales de los pacientes y el estado de funcionamiento de la bomba de infusión debe monitorearse muy de cerca, y el volumen y niveles de alarma deben establecerse de acuerdo con las necesidades reales. El funcionamiento y rendimiento que se basan únicamente en el sistema de alarma auditiva por sí solo no es suficiente, y el establecimiento de la alarma en un nivel bajo puede poner en peligro al paciente.
 - Por favor, instale con cuidado la línea de alimentación y cables con diversos accesorios para evitar el ahogamiento o asfixia del paciente causado por el enredo de los cables o por alteración eléctrica.
 - Los materiales de embalaje deben eliminarse de acuerdo con las leyes y regulaciones locales o con la política del hospital sobre gestión de residuos. Deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
 - Este equipo debe utilizarse con productos consumibles para profesionales médicos, y su precisión no puede garantizarse cuando se utiliza con una jeringa que un consumible no estándar o un consumible sin calibración.
-

1.4 PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

- Utilice los accesorios especificados en este manual de instrucciones para garantizar la seguridad del paciente.
 - Los campos electromagnéticos pueden afectar el rendimiento del equipo. Esto hace que sea necesario que otros equipos utilizados en las proximidades de la bomba cumplan con las normas de compatibilidad electromagnética. Los teléfonos móviles, equipos de rayos X y resonancia magnética son todos fuentes potenciales de interferencia debido a la radiación electromagnética de alta intensidad.
 - Antes de que se conecte el equipo a la fuente de alimentación, compruebe que la tensión y la frecuencia de la fuente de alimentación correspondan con las características en la etiqueta o en esta manual de instrucciones.
 - Por favor, instale y lleve el equipo correctamente para proteger el equipo de caídas, golpes, sacudidas violentas u otras fuerzas mecánicas externas.
 - Evite la luz solar directa, altas temperaturas y humedad.
 - Compruebe la batería incorporada antes de su uso para asegurarse que tiene suficiente energía. Recargue la batería de ser necesario.
-

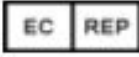
1.5 NOTA

NOTA

- El software del equipo se desarrolla de acuerdo con la norma IEC60601-1-4, que puede reducir al mínimo la posibilidad de riesgo causada por error del programa.
 - Este manual de instrucciones describe la configuración funcional más completa del sistema. El producto que está utilizando puede que no tenga algunas de las configuraciones o funciones descritas en el presente documento.
 - No inserte los dispositivos que no estén especificados por el fabricante en las interfaces multifuncionales.
-

1.6 Símbolos de los equipos

El equipo que ha comprado puede que no se suministre con todos los siguientes símbolos.

	NOTE! Refer to the accompanying document (This Manual)		ON/OFF
	Alternating current power supply (AC)		Battery
	Alarms		Alarm Silence
	Clear/Back		Start
	Bolus		Confirm
	Stop		Menu
	Move up/Increase		Move down/Decrease
	Move left		Move right
	Wireless networking		Lock
IP23	Protected against solid foreign objects with a diameter no less than 12.5mm and protected against spraying liquid water		Protected against defibrillation CF applied parts
	Date of manufacture		Manufacturer
	Electronic equipment: dispose of separately to avoid polluting the environment		Wireless transceiver
	Multifunction interface		Serial number
	The European Union Representative Office		CE mark
	Environmentally-friendly use periods of electronic products (20 years)		

Capítulo 2 Diseño

2.1 Descripción del producto

La bomba de infusión y el equipo de infusión se utilizan conjuntamente para controlar el flujo de líquidos en el cuerpo del paciente; adecuado para adultos, niños y recién nacidos en los departamentos clínicos de un hospital.

Se espera que la bomba de infusión se utilice en (pero no se limite a): consultas externas, salas de emergencia, salas generales, salas de recuperación postoperatoria, quirófanos, unidades de cuidados intensivos generales, clínicas y residencias de ancianos;

La bomba de infusión se compone fundamentalmente de una carcasa, un sistema de accionamiento por motor, un sistema de entrada, un sistema de memoria, un sistema de control, un sistema de visualización, un sistema de monitorización en base a sensores y un sistema de alarmas. Dado que algunas partes son opcionales, la bomba de infusión que compró puede que no tenga esas partes y sus funciones correspondientes.



Esta bomba de infusión tiene las siguientes características:

- Control preciso de la velocidad del flujo, volumen del fluido y tiempo de infusión; monitoreo en tiempo real de la velocidad y dirección de un motor a pasos en funcionamiento; prevención de sobrecarga de corriente, baja corriente y corriente inversa.
- Buen flujo lineal;
- La velocidad de flujo puede cambiarse durante la infusión;
- Registros históricos: pueden registrarse operación, infusión y registros de alarma y pueden exportarse los datos.
- La biblioteca de fármacos y la interfaz operativa pueden mostrar el nombre del medicamento que actualmente se infunde;

-
- el almacenamiento de datos puede guardar al menos 2000 registros históricos y 2000 nombres de medicamentos;
 - la función de memoria puede memorizar los parámetros de la última infusión;
 - funciones de avance rápido automático y avance rápido manual;
 - la función de espera puede retener parámetros establecidos con anterioridad al modo de espera;
 - función de purga, desgasificación de la línea antes de empezar la infusión;
 - función de monitoreo de la presión dinámica, que proporciona pruebas en tiempo real de la presión del tubo de infusión y con un icono de presión, que indica el estado de la presión (es decir, presión normal, alerta de posible obstrucción, alerta de obstrucción);
 - funciones de pantalla de bloqueo automático y manual, prevención de funcionamiento accidental y uso indebido;
 - función de liberación de dosis de pastillas, que libera automáticamente la presión de la línea después de la obstrucción;
 - Autocomprobación en la función de inicio;
 - función anti-desfibrilación;
 - función KVO, dejando la línea del paciente abierta;
 - gran pantalla LED super brillante;
 - Alarma: Se admiten diversas alertas tales como luz, sonido y mensajes de alerta; el volumen de alarma es ajustable;
 - Comunicación en la red: Comunicación inalámbrica con nuestro sistema de gestión de monitoreo de infusión central, gestión de monitoreo de infusión de noche y estación de enfermería móvil (máquina BB) y exportación de datos y actualización en línea a través de la conexión de PC;
 - Varios modos de infusión disponibles

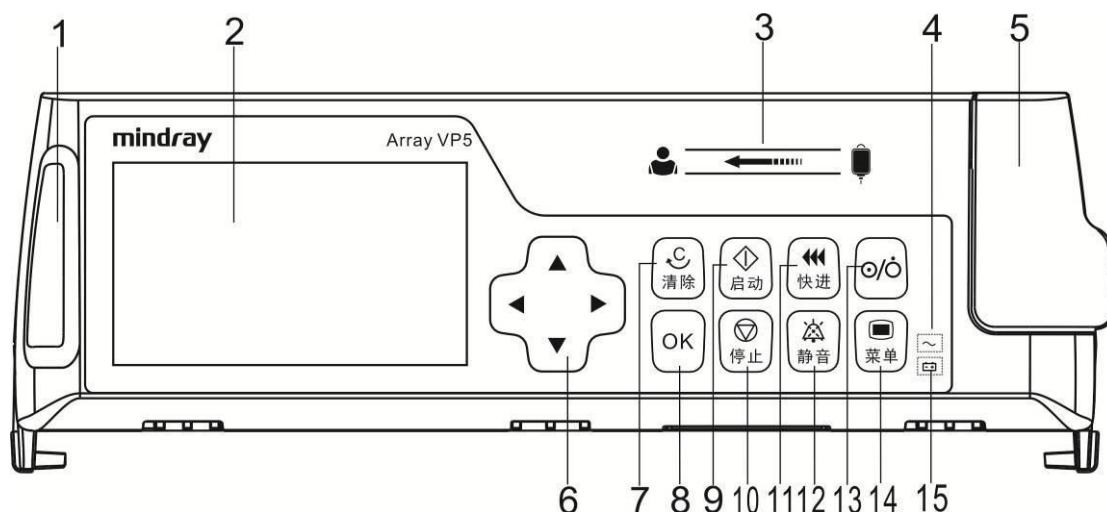
2.1.1 Componentes estructurales y características

La bomba de infusión se compone fundamentalmente de una carcasa, un sistema de accionamiento de motor, un sistema de entrada, un sistema de memoria, un sistema de control, un sistema de visualización, un sistema de monitoreo en base a sensores y un sistema de alarma. Módulos inalámbricos opcionales. Las funciones opcionales del software incluyen, modo de ritmo, modo de tiempo, modo de peso corporal, modo de rampa, modo secuencial, modo de carga de dosis, biblioteca de medicamentos, registro y función anti-bolo.

Dado que algunas partes son opcionales, la bomba de infusión puede que no tenga tales partes y sus funciones correspondientes.

2.2 Parte exterior del producto

2.2.1 Vista frontal



1. Luz indicadora de alarma

La luz indicadora de alarma indica los diferentes niveles de alarma en colores diferentes y frecuencias de intermitencia, para más detalles consulte el manual del usuario.

2. Pantalla

Utilizada para visualizar los parámetros de la infusión y la información pertinente.

3. Indicador de dirección de flujo

4. Luz indicadora de alimentación de CA

◆ Encendido: La bomba de infusión está conectada a la fuente de alimentación de CA.

◆ Apagado: La bomba de infusión no está conectada a la fuente de alimentación de CA.

5. Pestillo de la puerta

La puerta se abre cuando se aprieta el pestillo.

6. <Tecla de DIRECCIÓN>

Se utiliza para ajustar el valor, cambiar líneas y páginas.

7. <Tecla de LIMPIAR/RETROCEDER>

◆ En estado de no configuración, indica la vuelta al menú u operación anterior.

◆ En estado de configuración, indica limpiar la configuración actual o cancelar la edición..

8. <Tecla Aceptar>

Se utiliza para confirmar la operación de entrada.

9. **<Tecla de Iniciar>**

Pulse esta tecla para iniciar la infusión después de instalar correctamente el tubo de infusión y ajustar los parámetros de infusión.

10. **<Tecla DETENER>**

Pulse esta tecla para detener la infusión. En caso que se detenga la infusión debido a la alarma (p.e., obstrucción), pulse esta tecla para cancelar la alarma.

11. **<Tecla de BOLO>**

- Durante la infusión, pulse esta tecla para entrar en la pantalla de configuración del bolo.
- Cuando se detiene la bomba, pulse esta tecla para entrar en la pantalla de configuración de purga.

12. **<Tecla SILENCIAR>**

- Durante las alarmas de nivel medio y nivel alto, pulse esta tecla y se silenciará la alarma durante 2 minutos. Se cancelará automáticamente el silenciamiento de la alarma si se activa una nueva alarma dentro de 2 minutos.
- Para alarmas de bajo nivel, pulse esta tecla para cancelar la alarma.

13. **<Tecla de ENCENDIDO>**

Se utiliza para conectar la alimentación, ingrese en el estado de espera y apaga las operaciones.

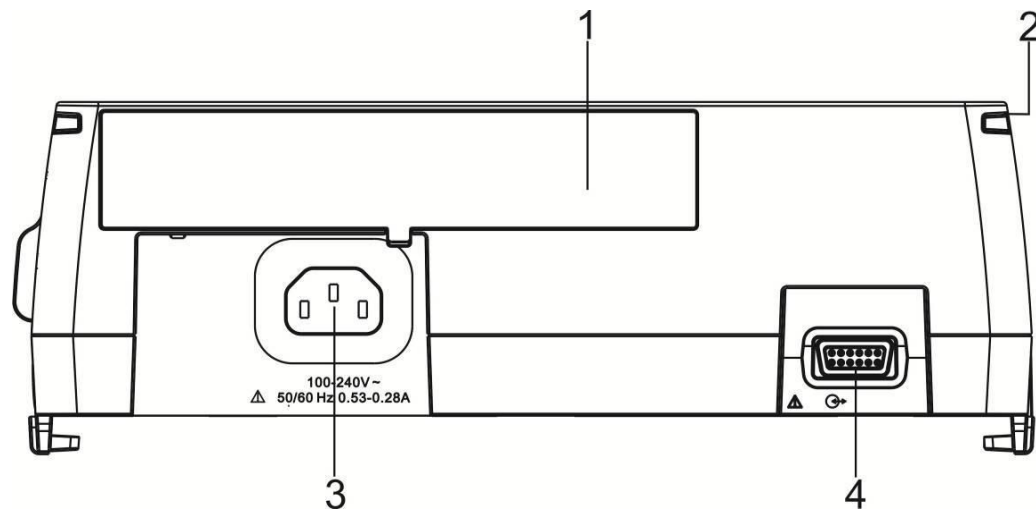
14. **<Tecla de MENÚ>**

- En condición de no operación, se utiliza para el cambio [Menú Principal] de interfaz y otras interfases.
En condición de operación, mantenga pulsada esta tecla para bloquear; en estado de bloqueo, mantenga pulsada para desbloquear

15. Indicador de batería

- ◆ Verde indica que la batería se está cargando.
- ◆ El parpadeo indica que la batería está suministrando energía.
- ◆ Luz apagada indica que no hay batería o el equipo está apagado y no está conectado a una fuente de alimentación de CA.

2.2.2 Vista posterior



1. Cámara de la batería

2. Vía de conexión para bombas de varios canales

Se utiliza para combinar bombas de varios canales.

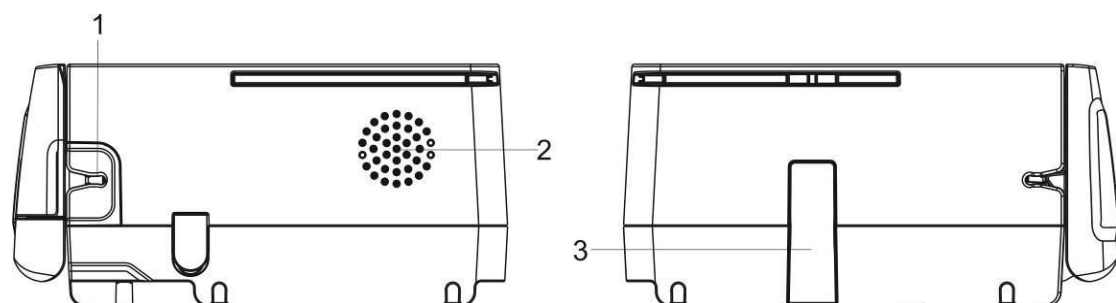
3. Puerto de alimentación de corriente alterna (CA)

Conectado por cable de alimentación de tres conductores y fuente de corriente alterna.

4. Puerto multifuncional con las siguientes funciones de puerto:

- ◆ Puerto de alimentación de corriente continua (CC)
- ◆ Interfaz RS232 i
- ◆ Interfaz de llamada de enfermera

2.2.3 Vista lateral



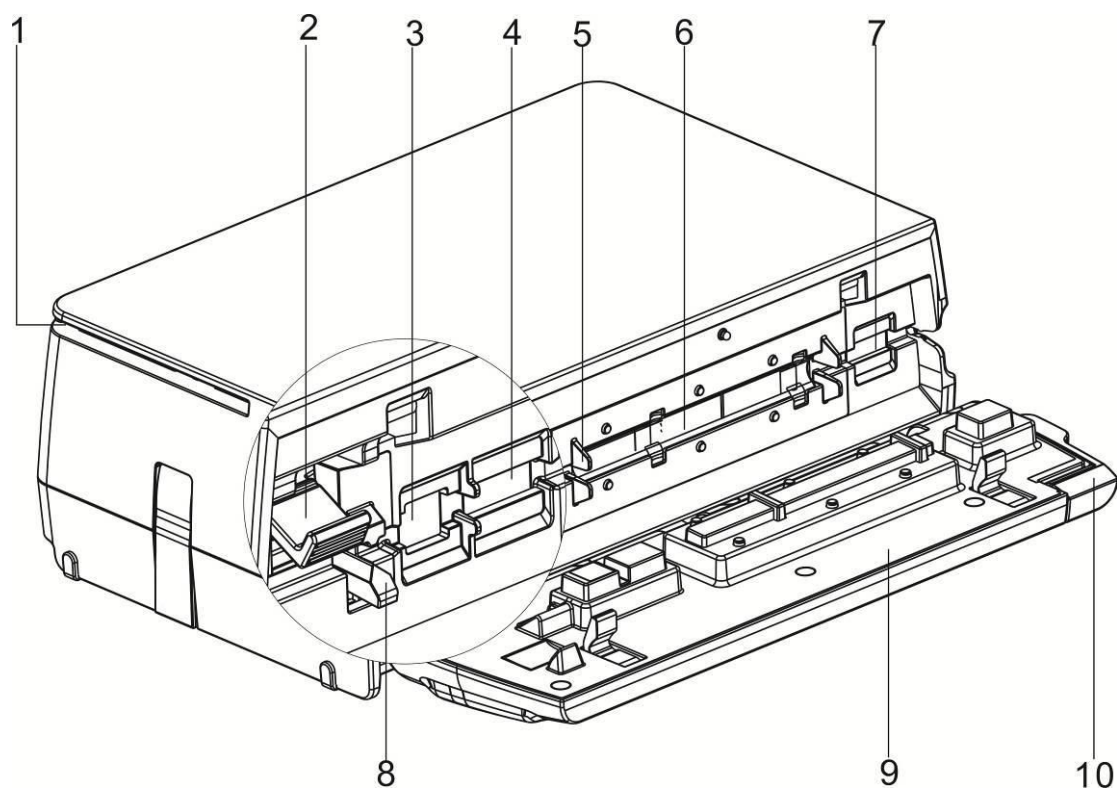
1. Canaletas

2. Iedger

3. Broche para bomba multicanal

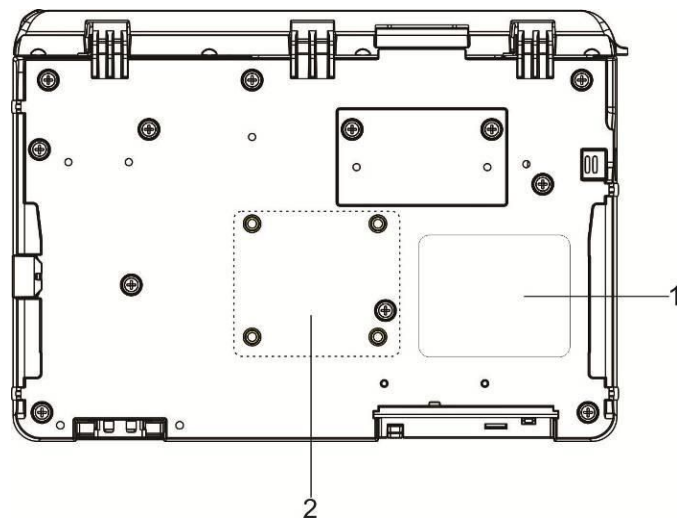
Las bombas de varios canales se conectan para asegurar el equipo.

2.2.4 Vista lateral con la puerta abierta



1. Conducto de la bomba de varios canales
 2. Broche de pinza para líquido
 3. Placa de detección de burbujas
 4. Placa de detección de presión Down
 5. Ranura de tubo de infusión
 6. Tableta de la bomba
 7. Placa de detección de presión Up
 8. Pinza para líquido
 9. Puerta
 10. Pestillo de puerta
-

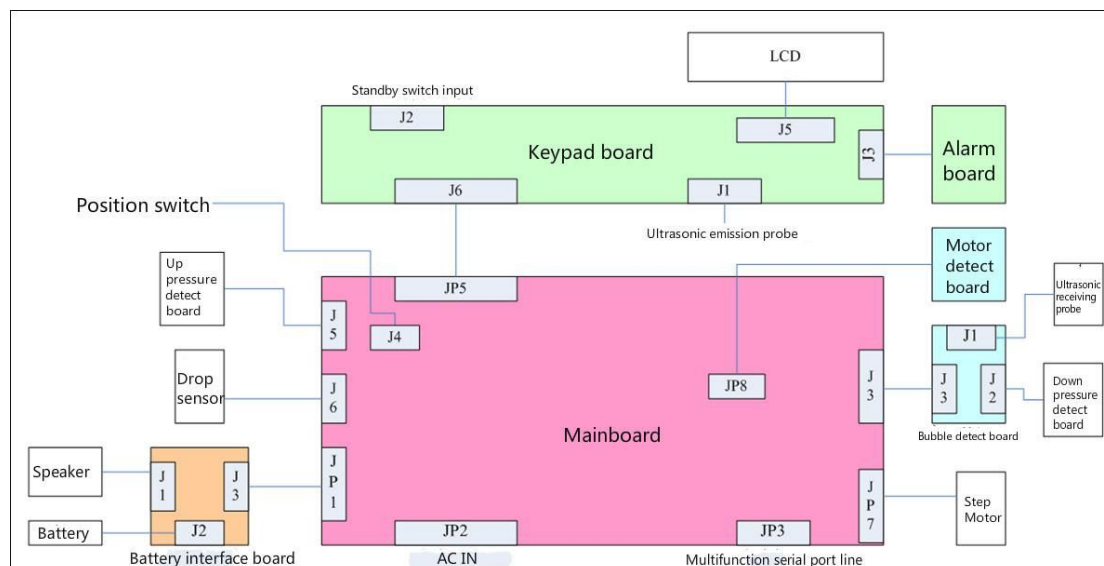
2.2.5 Vista inferior



1. Etiqueta del producto
2. Orificios de montaje fijos

2.3 Diseño del hardware

Se muestra a continuación la arquitectura de la placa de hardware VP5: Tarjeta de control, teclado, Tarjeta de detección de presión y tarjeta de detección de burbujas, etc.



1. Tarjeta de control

La tarjeta de control VP5 consta de tres secciones, a saber, las secciones de energía, control y monitorización.

La sección de energía incluye el módulo de conversión AC/DC, circuito de control interruptor, circuito de conversión de corriente continua, CPU para gestión de energía, sonido de espera y circuito de alarma de luz, y circuito de gestión de carga y descarga de batería.

El módulo de conversión AC/DC convierte entrada de CA 100-240VAC, 50/60Hz a salida DC 15V;

El circuito de control interruptor combina las entradas de AC/DC, DC externa y batería interna en VPC, con AC/DC y DC externa que tienen mayor prioridad que la batería interna; la señal del interruptor a continuación convierte VPC en VPP como salida.

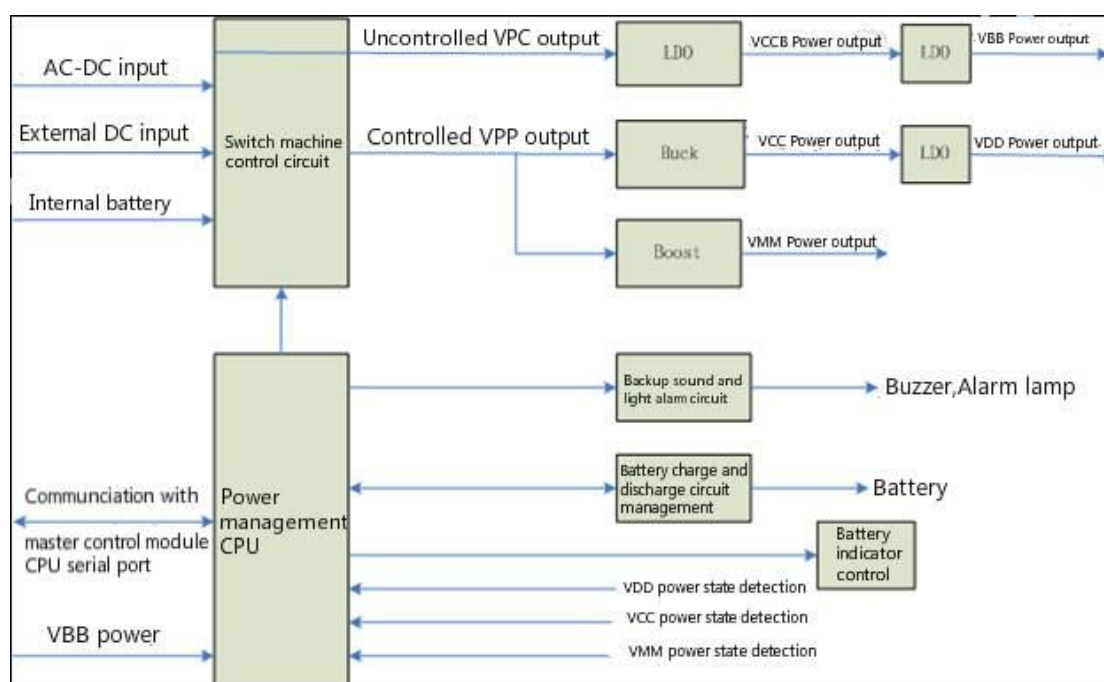
Mientras el VPC no está controlado por la señal del interruptor, la salida VPP está controlada por la señal del interruptor. A través del circuito LDO(U7 ZSR500GTA) el VPC se reduce a VCCB (5V) y a través del circuito LDO (U3 SPX5205) el VCCB se reduce a VBB (3.3V); a través del circuito Buck (U12 TPS5410D) el VPP se reduce a VCC (5V); a través del circuito LDO (U13 SPX1117M3) el VCC se reduce a VDD (3.3V); a través del circuito Boost (U26 LT3757EMSE) el VPP se eleva a VMM (+24V).

La gestión de energía de la CPU es responsable del control del interruptor, la protección del apagado del motor bajo un solo fallo, monitorización del estado de carga de la batería, detección de diversos estados de alimentación y la comunicación con el módulo de control principal de la CPU a través de los puertos en serie. La gestión de energía de CPU utiliza el chip Cortex M0 core LPC1112 (U10) alimentado por la fuente de alimentación VBB. Una vez apagada, la CPU está en modo de descanso. Después que se pulsa en el teclado el interruptor de encendido, activando el modo de alerta, las señales de encendido y de alimentación que llevan a la salida de VCC, VDD y VMM en este orden y todo el sistema a continuación se enciende. El control principal CPU es alimentado por la fuente de alimentación VDD. Después que se enciende el CPU, emite una señal de bloqueo de arranque, que evita el apagado accidental de la gestión de energía de CPU. En caso de un apagado normal, la gestión de energía de CPU primero envía una solicitud a través de los puertos en serie al control principal CPU que a continuación revoca la señal de bloqueo de arranque después de confirmar que se permite el apagado. Por último, se completa el apagado mediante la gestión de energía de la CPU y a continuación el sistema pasa al modo de descanso de nuevo.

El circuito de gestión de carga y descarga de la batería utiliza BQ24103RHLR, con la corriente de descarga en modo de apagado diseñado para $1300 \pm 100\text{mA}$ (el tiempo de carga es no más de 6 horas) y la corriente de carga en modo de encendido diseñada para $650 \pm 50\text{mA}$ (el tiempo de carga es no más de 12 horas); la batería está diseñada para cargarse por completo en una tensión de $8.4 \pm 0.2\text{V}$.

Dada la circunstancia de que la tensión de la batería es demasiado baja y que la corriente alterna se apaga, el sonido de espera y el circuito de alarma de luz activa un timbre que suena a una frecuencia de $2.73\text{Hz} \pm 0.5\text{V}$ y permanece encendido un LED de alarma en rojo.

Cuando la gestión de energía de CPU detecta energía inusual del VDD o comunicación anormal con el módulo de control principal CPU, el timbre suena y la energía del motor a pasos a continuación se apaga.



Principales puntos de prueba de la señal:

Probado por un multímetro D5 de tensión a tierra positiva (ACDC_IN) es de aproximadamente 14V-16V.

Probado por un multímetro D6 de tensión a tierra positiva (EDC_IN) es de aproximadamente 10V-16V.

Probado por un multímetro C154 de tensión terminal (BAT_IN) es aproximadamente 6.8V-8.4V.

Probado por un multímetro TP65 (VPC) es de aproximadamente 6.4V-15.6V.

Probado por un multímetro TP66 (VPP) es de aproximadamente 6.4V-15.6V.

Probado por un multímetro TP60 (VCCB) es de aproximadamente 4.5V-5.2V.

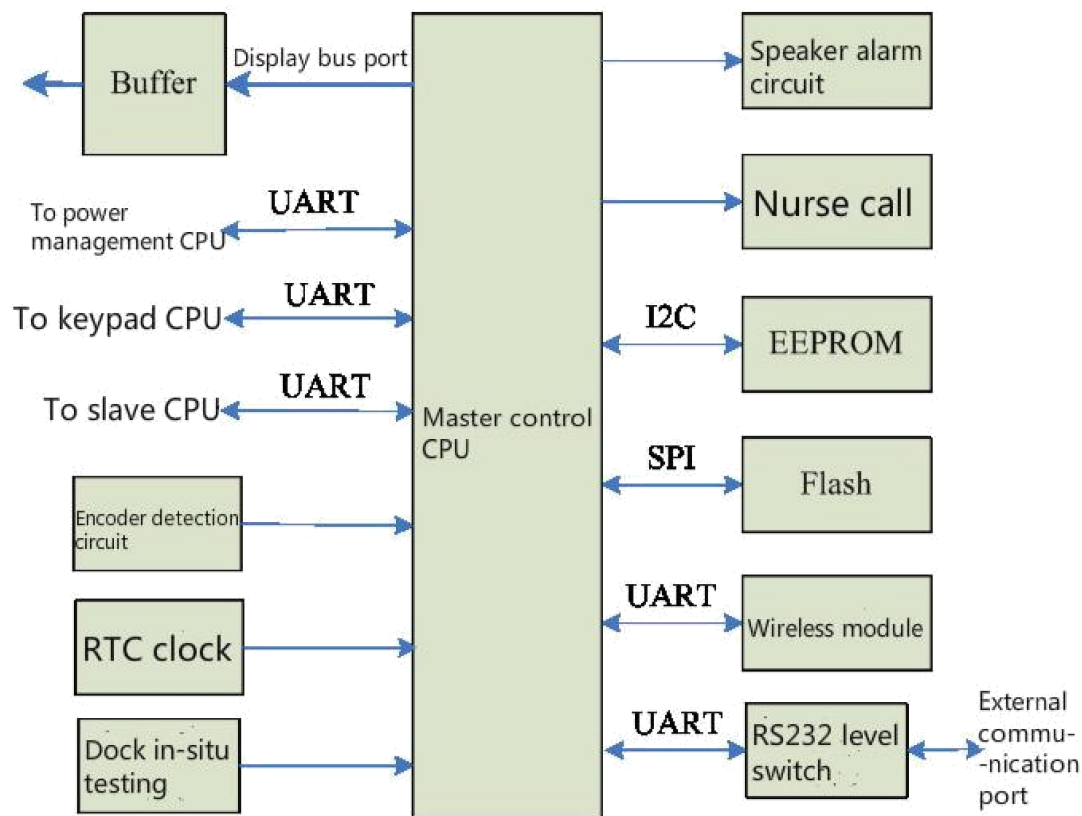
Probado por un multímetro TP61 (VBB) es de aproximadamente 3.0V-3.6V.

Probado por un multímetro TP62 (VCC) es de aproximadamente 4.5V-5.5V.

Probado por un multímetro TP1 (VDD) es de aproximadamente 3.0V-3.6V.

Probado por un multímetro TP61 (VMM) es de aproximadamente 23V-25V.

La sección de control se encarga del controlador de pantalla LCD, el circuito de alarma del altavoz, llamada de enfermera, detección en línea de acoplamiento y PCU power, CPU principal, y comunicación accesoria CPU UART. El control principal CPU utiliza el chip Cortex M3 core TM32F103VE (U14), con interfaz de bus del sistema Intel 8080 como la interfaz del controlador de pantalla y chip búfer U8 y U9 (SN74LVCR2245) protegiendo el control principal del pin CPU para evitar que se queme por sobrecarga externa. El circuito de alarma del altavoz se compone del circuito de modulación de onda PWM y el circuito amplificador; Q5, U19 y el RC periférico forman el circuito de modulación de onda PWM; el U18 es un chip amplificador de voz y la fuente de alimentación es +5V. La llamada de enfermera es una función ampliada, que se conecta al sistema de alarma del hospital a través de un cable dedicado de llamada de enfermera; Q4, Q6 y el RC periférico forman el circuito de llamada de enfermera. El U16 es EEPROM con una interfaz de I2C para almacenar información tal como registros históricos y datos de calibración. U15 es Nor flash con una interfaz SPI para almacenar bibliotecas de fármacos, biblioteca de idiomas y recursos de cuadros, etc. U28 es un módulo Zigbee conectado al control principal CPU a través de UART, permitiendo la comunicación inalámbrica externa. X2 es un oscilador de cristal pasivo de 32.768KHz, que proporciona al módulo RTC del control principal CPU un reloj. El circuito de detección del codificador se utiliza para la detección en tiempo real de la velocidad del motor mediante el bloque de control maestro CPU y si su dirección es consistente con la configuración (la CPU auxiliar también detecta en tiempo real la velocidad del motor y la dirección). U6 es un chip convertidor de nivel RS232; la interfaz de comunicación externa, las señales de llamada de enfermera y las señales en línea de acoplamiento todas se conectan con las interfases multifuncionales J3. El control principal CPU se comunica con la gestión de energía de la CPU, CPU principal, y el CPU auxiliar a través de UART.



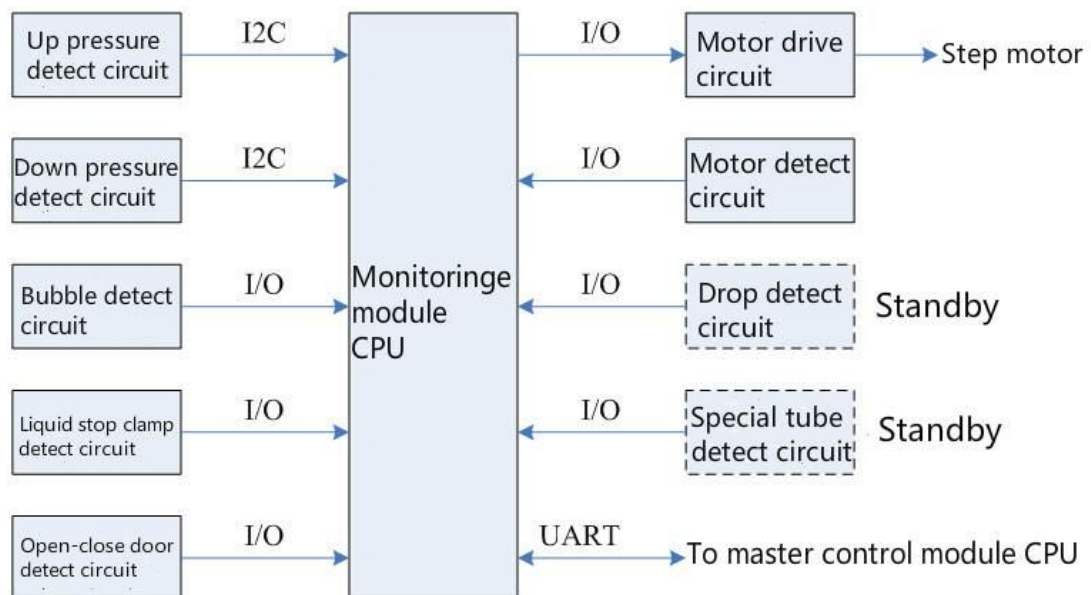
Principales puntos de prueba de la señal

RP5-6 foot LCD_WR escribe las señales de control;
 RP5-8 foot LCD_RS señales de selección de datos/comandos;
 RP6-2 foot LCD_CS señales de selección de chip
 RP6-6 foot señales UART enviadas por el CPU control principal al CPU principal
 RP6-8 foot señales UART recibidas por el CPU control principal del CPU principal
 TP24 señales UART en serie externa enviadas por el CPU control principal
 TP23 señales UART en serie externa recibidas por el CPU control principal
 TP40 señales UART recibidas por el CPU control principal de la gestión de energía CPU
 TP41 señales UART enviadas por el CPU control principal a la gestión de energía CPU
 TP53 SDA señales con las que el CPU control principal se comunica con el EEPROM
 TP63 SCL señales con las que el CPU control principal se comunica con el EEPROM
 TP54 CS_F señales con las que el CPU control principal se comunica con el flash
 R198 SCK_F señales con las que el CPU control principal se comunica con el flash
 TP56 MISO_F señales con las que el CPU control principal se comunica con el flash
 R197 MOSI_F señales con las que el CPU control principal se comunica con el flash
 TP59 señales de reinicio de CPU control principal
 TP5 UART señales recibidas por el CPU control principal del CPU auxiliar

TP7 UART señales enviadas por el CPU control principal a la CPU auxiliar

C90 señales de detección en línea de la rampa de tensión terminal, bajo nivel de validez
 TP64 CALL señales de control, alto nivel de validez
 TP27 Módulo Zigbee señales UART recibidas por el CPU control principal
 TP28 Módulo Zigbee señales UART enviadas por el CPU control principal
 TP26 señales de reinicio módulo Zigbee
 TP46 WAVE señales de control de altavoz, 20KHZ señales de onda cuadrada con suena el altavoz
 TP47 SAMPLE señales de control de altavoz, 600HZ señales de onda cuadrada cuando suena el altavoz
 TP49 señales en uso del chip de voz, alto nivel de validez
 TP21 detección de motor de señales de entrada del octoacoplador 1, señales de pulso de salida cuando está funcionando el motor
 TP25 detección del motor de señales de entrada del optoacoplador 2, señales de pulso de salida cuando está funcionando el motor

El módulo de monitoreo se compone de la CPU adjunta, el circuito de accionamiento del motor a pasos, el circuito de detección del motor, circuito de detección de presión ascendente, circuito de detección de presión descendente, circuito de detección de burbujas, circuito de detección de clip líquido, circuito de detección de puerta, circuito de detección "drop number" y el circuito de detección del tubo designado. La CPU auxiliar utiliza STM32F100C8 (U1); el circuito de accionamiento del motor a pasos utiliza el chip de control del motor TMC260-PA (U2). El circuito de detección del motor utiliza un optoacoplador dual para determinar la dirección del motor comparando las dos secuencias de pulso y determinar la velocidad del motor midiendo las frecuencias de las dos secuencias de pulso.



El circuito de detección de clip líquido, el circuito de detección del tubo designado y el circuito de detección del motor utilizan el optoacoplador. El circuito de detección de presión ascendente y el circuito de presión descendente se ubican en la placa de presión ascendente y la placa de presión descendente respectivamente; el circuito de detección de burbujas, circuito de detección del tubo designado y el circuito de detección de clip líquido se ubican en la placa de detección de burbujas; el circuito de detección de la puerta utiliza un interruptor de límite y el circuito de detección del motor se ubica en la placa de detección del motor.

Los principales puntos de prueba de señales:

TP6 señales de detección de bloqueo del motor, alto nivel de validez
TP13 S_NCS señales con la que la CPU auxiliar se comunicación U2
TP12 S_SCK señales con la que la CPU auxiliar se comunica con U2
TP11 S_SDI señales con la que la CPU auxiliar se comunica con U2
TP14 S_SDO señales con la que la CPU auxiliar se
comunica con U2

TP10 señales en uso con las que la CPU auxiliar controla U2, nivel bajo válido

TP9 señales con las que la CPU auxiliar controla la dirección U2, el nivel bajo del motor en rotación hacia adelante y nivel alto del motor en rotación inversa

TP8 señales con las que la CPU auxiliar controla paso a paso U2, las señales de impulso en el arranque del motor

MSD1 detección del motor de señales de entrada del octoacoplador 1, señales de impulso de salida cuando el motor está funcionando

MSD2 detección del motor de señales de entrada del octoacoplador 2, señales de impulso de salida cuando el motor está funcionando

TP15 señales SCL para la detección de presión ascendente

TP17 señales SDA para la detección de presión ascendente

TP72 señales SCL para la detección de presión descendente

TP67 señales SDA para la detección de presión descendente

TP20 señales para la detección de clip líquido, nivel bajo cuando el clip se cierra y nivel alto cuando se abre

TP19 señales para la detección del tubo designado, alto nivel cuando el tubo está on-line y bajo nivel cuando el tubo está off-line

RP5 señales en uso de 4 pines para la transmisión del sensor ultrasónico, nivel bajo válido

TP69 señales en uso AD para la detección de burbujas, nivel bajo válido

TP73 señales en uso AD para la detección de burbujas, 0.4-1.6V cuando el circuito está lleno con líquido, menos de 0.3V cuando el circuito está lleno de burbujas

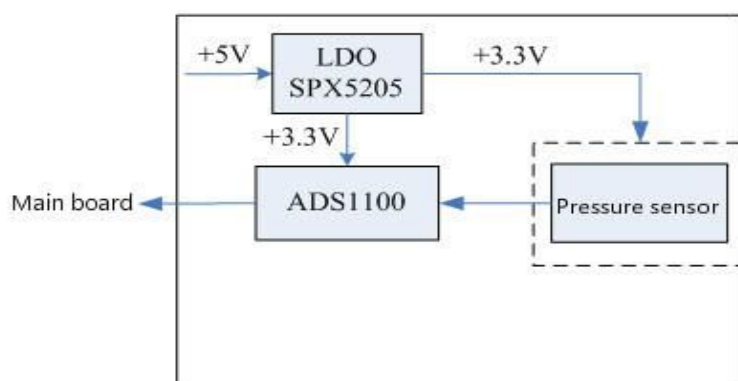
TP18 señales para detección de puerta, alto nivel cuando la puerta está abierta y bajo nivel cuando está cerrada

TP100 Probado por un multímetro, fuente de alimentación de 5V para sensor de "drop number" es de aproximadamente 14V-16V.

TP101 señales en uso para la detección del "drop number"

TP102 señales para la detección de "drop number"

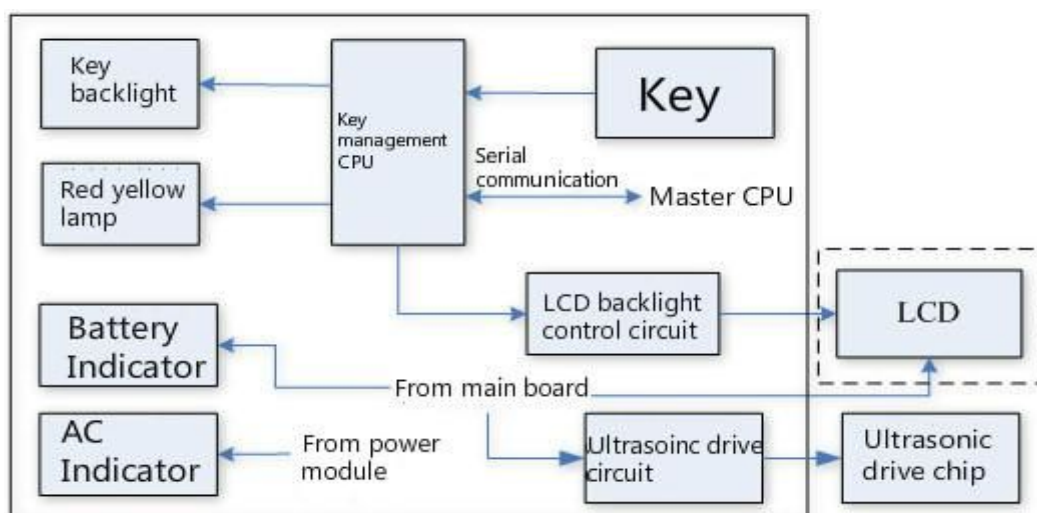
2. Placa de presión



El circuito de detección de presión se compone de ADS1100 y SPX5205; SPX5205 convierte +5V en +3.3V como salida y +3.3V suministra energía a ADS1100 y el sensor de presión; ADS1100 convierte las señales de entrada analógicas del sensor de presión en señales digitales y las envía al CPU auxiliar a través de una interfaz I2C.

Se utiliza una placa de presión por ambas detecciones de presión ascendente y descendente.

3. Teclado



La gestión de teclado de CPU utiliza un chip Cortex M0 core LPC1112 (U4) encargado de funciones tales como las teclas (un total de 12 teclas, de los cuales la tecla de interruptor de corriente está directamente vinculada al módulo eléctrico de CPU y se procesan otras teclas mediante la gestión de teclado CPU) proceso de escaneo, controlador de luz de alarma, y control de retroiluminación LCD (8 niveles ajustables). Se coloca una luz trasera blanca cerca de cada una de las teclas, una vez que se pulsa una tecla, se encenderá la retroiluminación mediante la gestión de teclado de CPU. Las luces de alarma son de color rojo y amarillo y la frecuencia de intermitencia de cada color se ajusta independiente por el software.

El indicador de batería se ilumina de forma continua durante la carga, parpadea cuando se alimenta con solo la batería con la frecuencia de intermitencia controlada por la gestión de energía CPU; el indicador de CA se ilumina de forma continua cuando la fuente de alimentación de CA es normal y se apaga cuando se desconecta la corriente alterna.

Las señales de control LCD utilizan interfaz del bus del sistema Intel 8080, todos desde la CPU principal.

El circuito de accionamiento de la transmisión del sensor ultrasónico de detección de burbujas se compone de U3 y circuitos periféricos; las señales de control en uso de envían mediante la CPU auxiliar y las señales de accionamiento se conectan al chip transmisor ultrasónico a través de J1.

Puntos de prueba de teclas

Probado mediante un multímetro TP10 (VDD) de aproximadamente 3.0V-3.6V.

Probado mediante un multímetro TP11 (VCC) de aproximadamente 4.5V-5.5V.

Probado mediante un multímetro TP12 (VPP) de aproximadamente 6.4V-15.6V.

R20 señales BL_PWM para el control de retroiluminación LCD, señales PWM o intercambio de alto nivel en la luz de fondo

Probado mediante un multímetro TP2, fuente de alimentación de retroiluminación LCD de aproximadamente 18.6V-20.4V.

TP20 señales para el indicador de batería

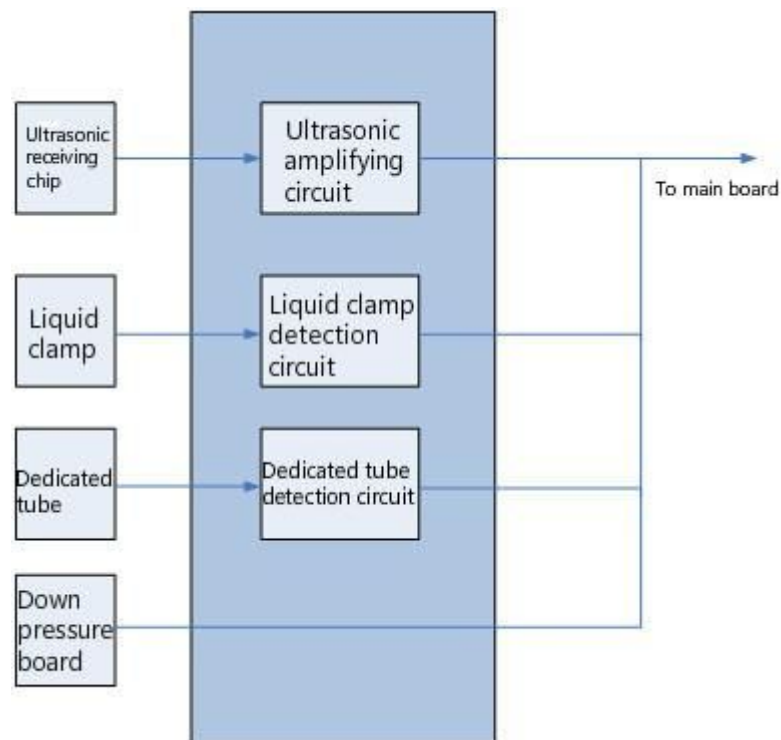
TP20 señales para el indicador de CA

TP15 señales en uso para el accionamiento del sensor de ultrasonido, bajo nivel de validez

TP5 señales para el controlador del sensor de
ultrasonido US_DRV1

TP6 señales para el controlador del sensor de ultrasonido US_DRV2

4. Placa de detección de burbujas



La placa de detección de burbujas utiliza el amplificador operacional de alta velocidad LMH6683MAX (U3) para aumentar las señales ultrasónicas débiles recibidas por el sensor ultrasónico. Las señales analógicas recibidas se envían al CPU auxiliar para la determinación de la burbujas y el tamaño de las burbujas. El optoacoplador U1 y los circuitos periféricos completan la detección en línea del clip de líquido, el optoacoplador U2 y los circuitos periféricos completan la detección del tubo designado.

Puntos de prueba claves

J1-1 señales de salida recibidas por el sensor de ultrasonido

TP2 señales ultrasónicas amplificadas,

TP5 señales en uso AD para la detección de burbujas, 0.4-1.6V cuando el circuito está lleno con líquido, menos de 0.3 cuando el circuito está lleno de burbujas.

PARA SUS NOTAS

Capítulo 3 Pruebas y mantenimiento

3.1 Descripción

Para asegurar la estabilidad a largo plazo de la bomba de infusión, el personal de mantenimiento debe proporcionarle inspección regular, mantenimiento y pruebas. En este capítulo, entenderá los métodos de prueba básicos de la bomba de infusión así como la frecuencia recomendada de pruebas y las herramientas de prueba. El personal de mantenimiento debe elegir las herramientas de prueba adecuadas y realizar la inspección y pruebas de acuerdo con las necesidades reales.

Las pruebas y los métodos de prueba proporcionados en este capítulo se utilizan principalmente para verificar si el rendimiento de la bomba de infusión alcanza las especificaciones. Si los resultados de la prueba no cumplen con las especificaciones, es una indicación de que ha fallado un módulo funcional, el cual debe repararse o reemplazarse de inmediato. Si tiene alguna otra pregunta, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio post-venta.



PRECAUCIÓN

- **Deben realizarse todas las pruebas por personal de mantenimiento calificado.**
 - **Antes de las pruebas, el personal de mantenimiento debe garantizar la aplicabilidad de las herramientas de prueba y los cables de conexión, y también deben estar familiarizados con el uso de estas herramientas.**
-

3.1.1 Informe de pruebas

Tras las pruebas realizadas por el personal de mantenimiento aprobado por la empresa, por favor, genere un registro conforme al siguiente informe de prueba, y devuélvalo a nuestro departamento de servicio.

Equipo de prueba			
Nombre		Modelo/Número	Vigente hasta
Registro de prueba			
No.	Prueba	Puntos de prueba	Resultados de la prueba
1			
2			
3			
4			
5			
Veredicto de la prueba			
Apto o no apto:		Evaluador:	Fecha de prueba:

3.1.2 Frecuencia recomendada

Las siguientes tareas deben llevarse a cabo por personal de mantenimiento profesional aprobado por el fabricante. Deben limpiar y desinfectar el dispositivo antes de la prueba o mantenimiento.

Elementos de inspección/ mantenimiento	Frecuencia
Inspección de la apariencia	Primero la instalación, o después de cada reinstalación.
Prueba de arranque	1. Primera instalación, o después de cada reinstalación. 2. Después de cada reparación o reemplazo de los componentes del servidor.
Calibración	Al menos una vez cada dos años, o cuando se utiliza una nueva marca de equipo de infusión o cuando duda de la exactitud de la velocidad del flujo de infusión.
Prueba de funcionamiento	Por lo menos una vez al año, o cuando tenga dudas sobre la velocidad de flujo de la infusión y/o anomalías tales como alerta de presión.
Prueba de carga de la batería	1. Por lo menos una vez al año. 2. Después de la reparación de la bomba de infusión, o el usuario sospecha que la batería es la fuente del fallo.

Elementos de Inspección/ mantenimiento	Frecuencia	
Prueba de seguridad eléctrica	Prueba de corriente de fuga de la carcasa	1. Después de que se repara o reemplaza el módulo eléctrico. 2. Por lo menos una vez cada dos años
	Prueba de corriente de fuga del paciente	
Limpieza y desinfección		1.Recomendación: una vez al mes. 2.Limpie a fondo la carcasa de la bomba de infusión antes o después largos períodos de almacenamiento

3.2 Inspección de la apariencia

- 1) Carcasa limpia, sin rasguños, conjunto sujetado y sin residuos cuando es sacudida.
- 2) Buen manejo con las teclas.
- 3) Marcas completas y correctas.
- 4) Configuración estándar completa y tomas de corriente aseguradas.
- 5) Realizar la prueba de vibración antes de la prueba de funcionamiento.

3.3 Prueba de arranque

- 1) Una vez encendida, la bomba empieza la auto verificación del sistema y la visualización de la pantalla es normal sin ningún mensaje de error;
- 2) El altavoz suena una vez y el timbre dos veces;
- 3) Las luces de alarma en rojo y amarillo parpadean en secuencia durante el inicio.
- 4) Interfaz para la configuración de los parámetros del modo de memoria;

NOTA

- Las seis auto-pruebas correspondientes a los seis códigos de auto-prueba de inicio son las siguientes. 1. Altavoz; 2. Intermitencia interna e intermitencia externa; 3. Prueba de comunicación (controladores, energía y teclas); 4. Luces de alarma y zumbadores; (drive EEPROM), fuente de alimentación de 24V; 6. Eeprom de presión ascendente y descendente (es decir, EEPROM del sensor de presión)
- Si falla la auto-prueba, pulse la tecla C para entrar en el sistema.

3.4 Calibración de precisión

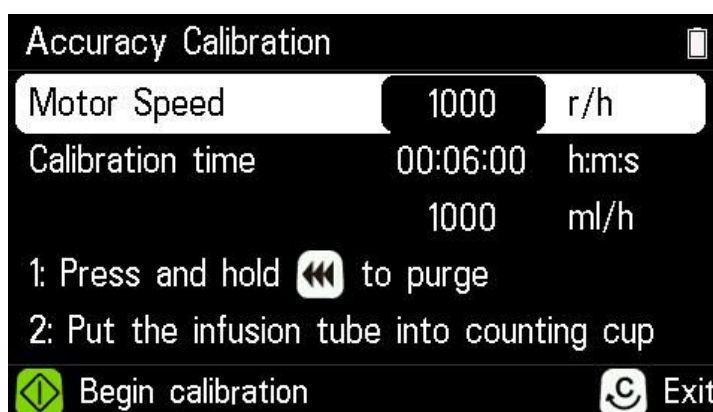
No es necesario realizar diariamente la calibración de precisión de la bomba de infusión. Sin embargo, debe realizarse la calibración cuando se utiliza la bomba por primera vez, o se reemplaza con una nueva marca de kit de infusión, o se sospecha de una gran desviación de la velocidad de flujo.

Prepare los siguiente materiales antes de la calibración:

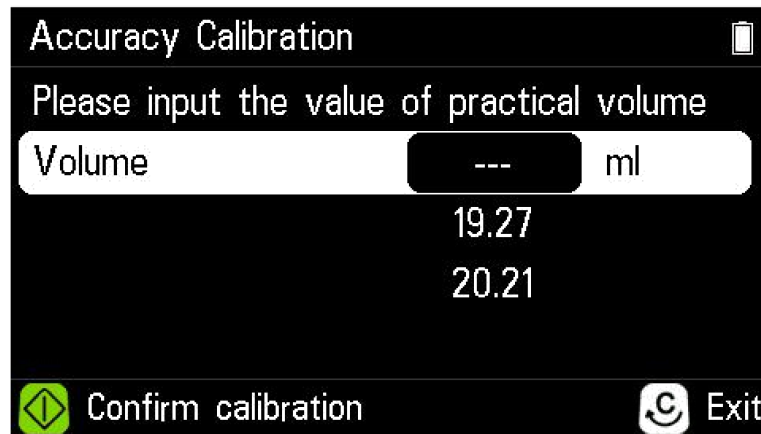
- Una jarra medidora de 5ml
- Un jarra medidora de 50ml
- Un kit de infusión

Los pasos para la calibración son los siguientes:

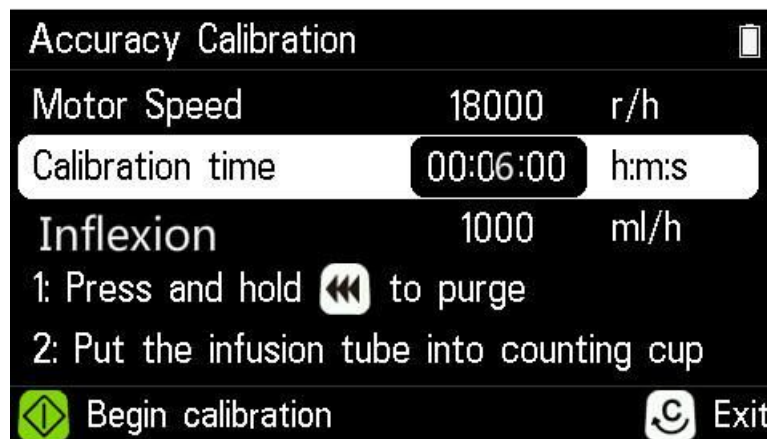
1. Conecte el equipo de perfusión a la botella de infusión (bolsa) e instale el equipo en la bomba de infusión.
2. Introduzca la interfaz [**Calibración de precisión**]: Seleccione [**Menú principal**]→[**Mantenimiento del sistema**]→Ingrese la contraseña de mantenimiento del fabricante→[**Calibración de precisión**].
3. Siga los mensajes y seleccione la marca del tubo de infusión, mensajes como el que se muestra en el diagrama aparecerán en la interfaz.



4. Mantenga pulsada  para purgar y luego coloque el extremo del tubo de infusión en una jarra medidora limpia de 5ml.
5. Pulse  y la bomba de infusión inicia la calibración automática.
6. Después que se completa la calibración, ingrese el volumen de líquido real en [**Volumen de Líquido**].



7. Pulse  para confirmar los datos y entre en la próxima interfaz de calibración; coloque el extremo del tubo de infusión en una jarra medidora limpia de 50ml.



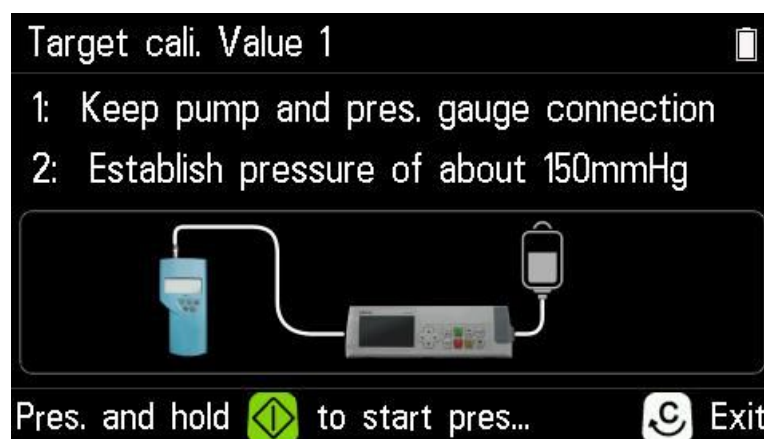
8. Pulse  y la bomba de infusión inicia la calibración automática.
9. Después que se complete la calibración, ingrese el volumen de líquido real en **[Volumen de líquido]** y pulse , aparecerá el mensaje de "Calibración completada" en la pantalla.
10. Pulse  para completar la calibración y regrese a la interfaz de menú principal.

NOTA

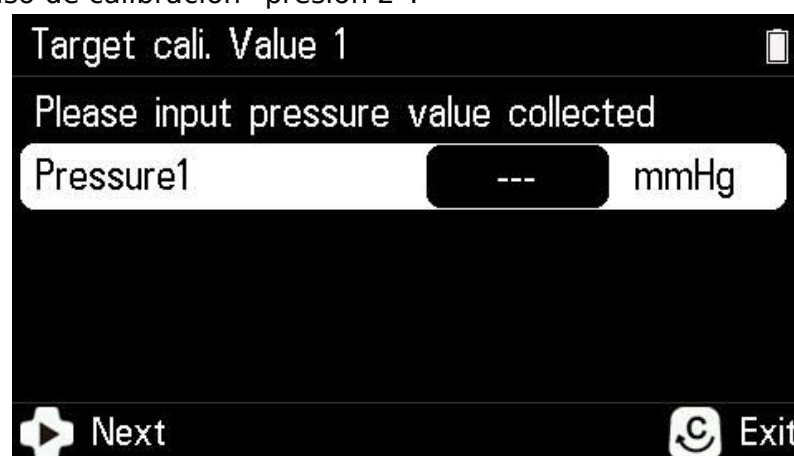
- Durante la calibración de precisión, por favor, utilice solución médica salina normal, solución de glucosa o agua grado III para experimentos.
- Por favor, retire la parte de la aguja del tubo de infusión y no coloque el extremo del tubo de infusión por encima del nivel del líquido en el cilindro.
- Durante la instalación del tubo de infusión, por favor, coloque el tubo de infusión plano en la posición adecuada y no lo doble o estire.

3.5 Calibración de la presión

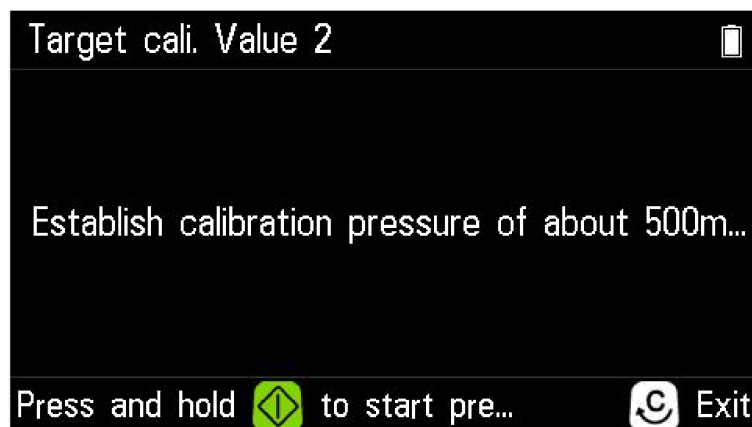
1. Después del arranque, ingrese a la interfaz **[Calibración de precisión]**: Seleccione **[Menú principal]**→**[Mantenimiento del sistema]**→Ingrese la contraseña de mantenimiento del fabricante→**[Calibración de la presión]**.
2. Siga las instrucciones y seleccione la marca del tubo de infusión, mensajes como el que se muestra en el diagrama aparecerán en la interfaz.



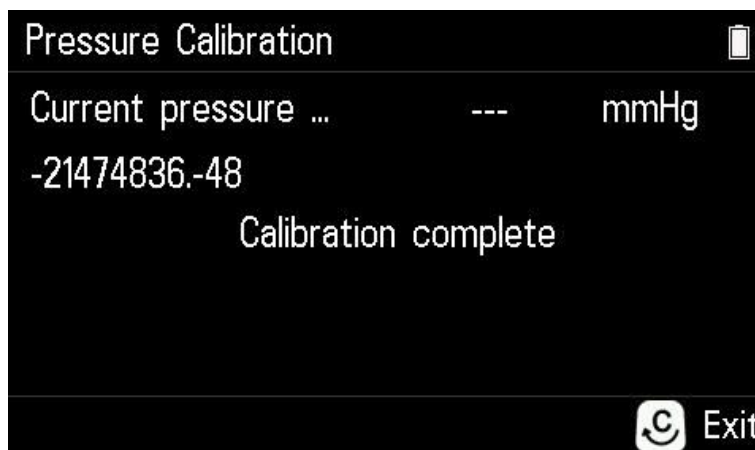
3. Conecte el equipo de infusión a la botella de infusión (bolsa) e instale el equipo en la bomba de infusión. Conecte el kit a una herramienta de medición de presión (se recomienda FLUKE IDA4 PLUS).
4. Pulse la tecla de inicio para comenzar la calibración de presión 1. Una vez que la lectura de la presión en el manómetro alcance 150mmHg, pulse la tecla OK para iniciar la recolección de los valores de presión.
5. Después que la lectura en el manómetro se estabiliza, siga la instrucción e ingrese el valor de la presión. Pulse la tecla ► para iniciar el próximo paso de calibración “presión 2”.



6. Pulse la tecla de inicio para empezar la calibración de presión 2. Una vez que la lectura de la presión en el manómetro alcance 500mmHg, pulse la tecla OK para iniciar la recolección de los valores de la presión.



7. Después que la lectura en el manómetro se estabiliza, siga las instrucciones e ingrese el valor de la presión. Pulse la tecla  y aparecerá en la pantalla el mensaje “Calibración completada”.



8. Pulse  para completar la calibración y regrese a la interfaz del menú principal.

ADVERTENCIA

- **La pantalla de calibración de la presión no tiene alarma por oclusión. Para evitar el riesgo de causar graves daños a los pacientes, no realice la infusión en esta pantalla.**

NOTA

- **La bomba no puede apagarse directamente desde la pantalla de calibración de la presión.**
- **Si tiene dudas sobre la exactitud de la presión de alerta por obstrucción (el valor de la presión supera el umbral de alarma), necesitará realizar una calibración de presión.**
- **Únicamente herramientas de medición de presión recomendadas y aprobadas por esta empresa pueden utilizarse para la calibración de presión.**

3.6 Prueba de funcionamiento

Características generales:

- 1) Cuando se operan diversas teclas, la bomba Mindray funcionará o reaccionará de forma normal de conformidad con el manual del usuario; el funcionamiento anormal no debe hacer que la máquina se bloquee.
- 2) Opere la bomba de acuerdo con el manual del usuario. Compruebe si el sonido y alarma de luz de diversos niveles es normal, si el control del volumen es normal y si el silenciamiento de la alarma funciona.
- 3) En caso que se active la alarma cuando se operaba la bomba de acuerdo con el manual del usuario, compruebe los registros históricos y asegúrese que las operaciones y alarmas se registraron adecuadamente.
- 4) Después que se establecen correctamente los parámetros de infusión, pulse la tecla de inicio para entrar en la interfaz operativa; el íconos de operación se muestra normal;
- 5) Durante la infusión, el ícono de operación, la velocidad, el volumen acumulativo y el valor de la presión se muestran normales;

Función de red(sólo para máquinas con capacidades de red inalámbrica):

- 1) Independientemente de cual se alimenta primero la estación central o la bomba, siempre funcionará la conexión de redes.
- 2) La transmisión de los datos de infusión a la estación central es normal.
- 3) La información sobre el estado de la bomba, los parámetros de infusión y la alarma recibida por la estación central es correcta.
- 4) Después de que se desconecta la red en un determinado enlace, la estación central puede indicar correctamente la desconexión; cuando se vuelve a conectar el enlace, la conexión de redes y el trabajo vuelven a la normalidad.

3.7 Prueba de carga de la batería

- 1) El sistema en línea de batería puede dar un aviso cuando no se instala la batería;
- 2) Después de que se activa la alarma de agotamiento, puede que no se inicie una bomba en operación o una bomba en pausa durante la operación.

3.8 Prueba de seguridad eléctrica



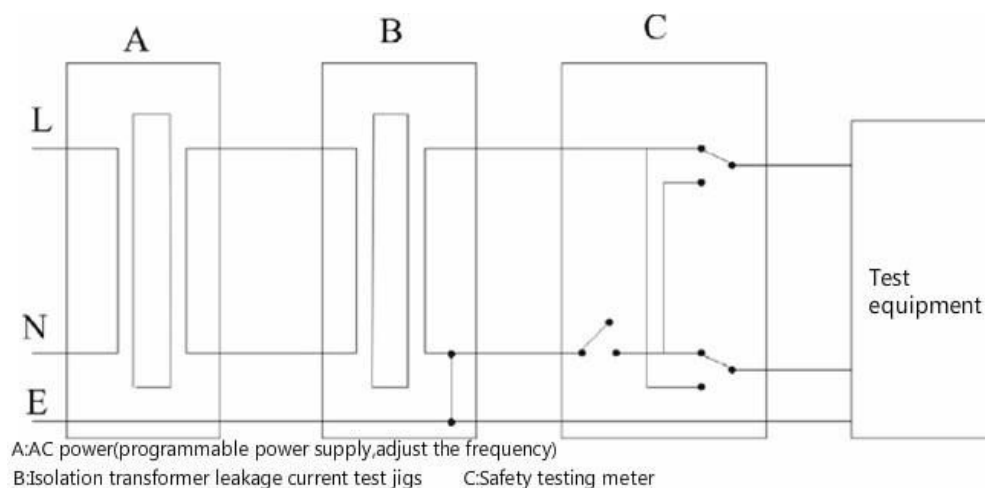
ADVERTENCIA

- **Para poner a prueba la seguridad eléctrica de la bomba de infusión, se diseña la prueba de seguridad eléctrica para detectar riesgos eléctricos anormales que, de no descubrirse, pueden causar lesiones al paciente o al operador.**
 - **Pueden utilizarse los dispositivos de pruebas comercialmente disponibles tal como el analizador de seguridad para las pruebas de seguridad eléctrica. Por favor, solicite al personal de mantenimiento que garantice la aplicabilidad, integridad funcional y seguridad de tales dispositivos así como que se familiaricen con el uso de dichos dispositivos.**
 - **La pruebas de seguridad eléctrica deberán seguir los siguientes estándares: EN 60601-1.**
 - **Si las regulaciones locales proporcionan disposiciones de lo contrario, por favor siga las disposiciones al realizar las pruebas de seguridad eléctrica pertinentes.**
 - **En el área del paciente, todos los dispositivos que se conectan a la red eléctrica así como a los equipos médicos deben cumplir con las normas IEC 60601-1, y deben someterse a pruebas de seguridad eléctrica de conformidad con el intervalo de prueba para dispositivos de monitoreo.**
-

Las pruebas de seguridad eléctrica se utilizan para detectar riesgos que puedan representar amenazas a la seguridad eléctrica de los pacientes, operadores y personal de mantenimiento. Por favor, realice las pruebas de seguridad eléctrica en un ambiente normal (incluyendo la temperatura, humedad y presión atmosférica).

Mientras que se utiliza el analizador de seguridad 601 como un ejemplo en la prueba de seguridad eléctrica descrita en este capítulo, pueden utilizarse diferentes analizadores de seguridad en diferentes regiones. Por favor, asegúrese de la aplicabilidad de la prueba de seguridad que le gustaría llevar a cabo.

El diagrama de conexión del dispositivo es el siguiente:



Herramientas de pruebas:

- Analizador de seguridad
- Transformador de aislamiento

3.8.1 Prueba de corriente de fuga de la carcasa

1. Conecte el analizador de seguridad 601 safety a una fuente de alimentación de 264VAC y 60Hz.
2. Utilizando las herramientas de conexión de la sección de aplicación, conecte la sección de aplicación del dispositivo de prueba y conecte extremo SUM de la herramienta de conexión de la sección de aplicación al extremo RA del analizador de seguridad.
3. Conecte el dispositivo de prueba, a través de la línea eléctrica, a la toma de salida de alimentación auxiliar del analizador de seguridad 601.
4. Conecte un extremo del cable de prueba rojo al "terminal de entrada rojo" del analizador de seguridad y acople el otro extremo a la lamina metálica fijada a la superficie de la carcasa del dispositivo de prueba.
5. Encienda el analizador de seguridad 601, pulse "5-Enclosure leakage" en el panel del analizador de seguridad 601, a partir de la interfaz de la prueba de corriente de fuga de la carcasa.
6. La corriente de fuga de la carcasa es menos de 100 μ A bajo condiciones normales y menos de 300 μ A bajo condición de un solo fallo.

3.8.2 Prueba de corriente de fuga a tierra

1. Conecte el analizador de seguridad 601 a la fuente de alimentación de 264VAC y 60Hz.
2. Conecte la sección de aplicación del dispositivo probado al extremo RA del analizador de seguridad.
3. Conecte el dispositivo probado, a través una línea eléctrica, a la toma de salida de alimentación auxiliar del analizador de seguridad 601.
4. Encienda el analizador de seguridad 601, pulse "4-Earth leakage" en el panel del analizador de seguridad 601, a partir de la interfaz para la prueba de corriente de fuga a tierra.
5. La corriente de fuga de la carcasa es menos de 500 μ A bajo condiciones normales y menos de 1000 μ A bajo condición de un solo fallo.

3.8.3 Prueba de corriente de fuga de paciente

1. Conecte el analizador de seguridad 601 a una fuente de alimentación de 264VAC y 60Hz.
2. Mediante las herramientas de conexión de la sección de aplicación, conecte la sección de aplicación del dispositivo probado y conecte el extremo SUM de las herramientas de conexión a la sección de aplicación del extremo RA del analizador de seguridad.
3. Conecte el dispositivo de prueba, a través de la línea eléctrica, a la toma de salida de alimentación auxiliar del analizador de seguridad 601.
4. Encienda el analizador de seguridad 601, pulse “fuga del paciente” en el panel del analizador de seguridad 601.
5. Pulse de forma continua la tecla “Pieza aplicada” para seleccionar las mediciones de CA y CC; se muestra “CC” tras el valor límite de corriente continua.
6. La corriente de fuga de paciente es menos de 10µA bajo condiciones normales y menos de 50µA bajo condición de un solo fallo.

Si falla la prueba de seguridad eléctrica, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.

3.9 Limpieza y desinfección

3.9.1 Limpieza

La bomba debe limpiarse regularmente. Si se opera en áreas sucias o con arena, la limpieza debe ser más frecuente. Antes de la limpieza, consulte o haga referencia a las regulaciones específicas del hospital relativas a la limpieza de dispositivos médicos.

Los siguientes son los detergentes disponibles para la selección:

- Agua tibia
- Agua jabonosa diluida
- Solución acuosa de amoníaco diluida
- Hipoclorito de sodio (lejía en polvo para lavado)
- Peróxido de hidrógeno (3%)
- Etanol (70%)
- Isopropanol (70%)

Al limpiar el dispositivo:

1. Apague la bomba y desconecte la línea de alimentación de CA.
2. Limpie la pantalla de visualización después que las bolas de algodón suave absorban una cantidad adecuada de detergente.
3. Utilice un pedazo de paño suave que absorba una pequeña cantidad de producto de limpieza para limpiar la superficie del dispositivo.
4. Cuando sea necesario, utilice un pedazo de paño para limpiar cualquier exceso de productos de limpieza.
5. Coloque el equipo en un ambiente fresco y ventilado para que seque.

3.9.2 Desinfección

La operación de desinfección puede provocar cierto daño a la bomba de infusión. Se recomienda desinfectar sólo cuando sea necesario en su plan de mantenimiento deseado. Limpie el equipo antes de la desinfección

Los desinfectantes recomendados son etilo (70% de etanol y 70% de isopropanol) y aldehído.



PRECAUCIÓN

- **No utilice gas de óxido de etileno (EtO) o formaldehído para la desinfección.**
 - **No realice desinfección de alta presión o alta temperatura de la bomba de infusión y los accesorios.**
-

Capítulo 4 Solución de problemas

4.1 Descripción

En este capítulo se clasifican las fallas de la bomba de infusión de acuerdo a los componentes y fenómenos defectuosos. Por favor, consulte la tabla de fallos pertinentes cuando se resuelva averías y examina, identifica y resuelve la avería en secuencia.

Las soluciones recomendadas deben ayudarle a resolver la mayoría de las fallas del equipo que encontrará pero no todos los problemas posibles. En caso de un fallo no cubierto en este capítulo, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio post-venta.

4.2 Reemplazo de piezas

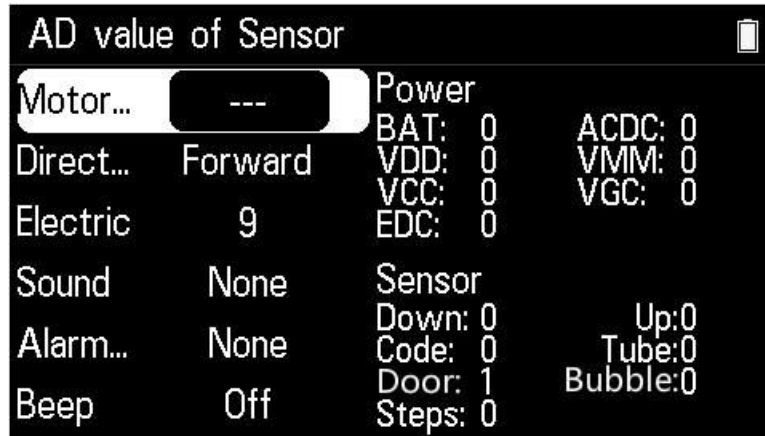
Puede reemplazar los componentes de la placa de circuito y otros principales componentes o piezas de esta bomba de infusión. Una vez que ha identificado el componente de la placa de circuito defectuoso, puede seguir los pasos descritos en el Capítulo 5 Mantenimiento y Desmontaje para reemplazar el componente de la placa de circuito. A continuación puede comprobar si se ha eliminado el fallo o si la bomba de infusión va a pasar las pruebas pertinentes. Si se ha eliminado el fallo, lo que muestra que la placa de circuito original era defectuosa, a continuación, por favor, devuelva los componentes de la placa de circuito original a la empresa para su reparación. Si persiste el fallo, por favor, vuelva a instalar la placa de circuito original y solucione la avería de acuerdo con otras causas posibles.

Si desea saber acerca de las piezas de reemplazo que necesita, por favor, consulte el Capítulo 6 Piezas.

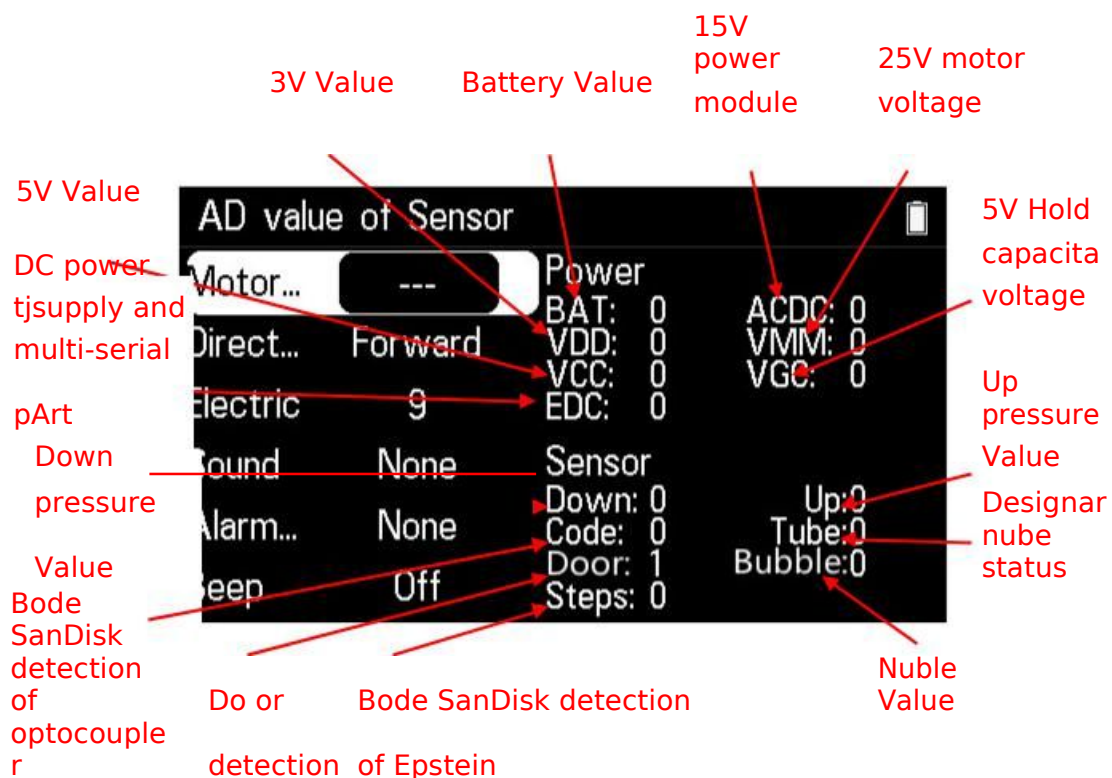
4.3 Comprobar el estado de la bomba de infusión

Métodos de operación de canales de valor AD y las pruebas correspondientes

1. Método de operación para iniciar la interfaz de valor AD: Mantenimiento del sistema --- introduzca la contraseña --- valor AD del sensor
2. La interfaz de valor AD es la siguiente.



3. El significado que representa cada valor AD se demuestra en el diagrama a continuación.



4. Abajo indica el valor AD de salida por el sensor de presión hacia abajo; cuando el sensor de presión hacia abajo ejerce presión, este valor debe aumentar.
5. Arriba indica el sensor de presión hacia arriba ejerce presión, este valor debe aumentar.

-
6. El código indica el valor AD de salida por la detección del disco del código del optoacoplador; en condiciones normales, este valor debe cambiarse entre 1, 2 y 3 cuando el motor está en funcionamiento.
 7. El valor de la puerta indica los valores AD del sensor de detección de puerta y el sensor de detección de clip de líquido.

Cuando la puerta de la bomba de infusión está abierta y el clip de líquido está abierto, el valor de puerta es 3; cuando la puerta de la bomba de infusión está abierta y el clip de líquido está cerrado, el valor de puerta es 1; cuando la puerta de la bomba de infusión está cerrada y el clip de líquido está cerrado, el valor de la puerta es 0.

8. El tubo indica la detección en línea del tubo designado (sólo aplicable a los modelos cerrados de consumibles).
9. La burbuja indica el valor del sensor de burbuja que aumenta después que se instala el tubo. En circunstancias normales, el valor es mayor que 700 cuando se llena el tubo con agua y menos de 500 cuando el tubo está vacío.
10. Pasos indica la detección del disco de código de pasos, cuanto más grandes los pasos operativos, tanto mayor será el valor.

4.4 Tabla de fallos

VP5 Durante el transporte, almacenamiento y uso, puede haber fallos que afecten el uso normal como resultado de diversos factores(p.e., inestabilidad de la tensión de red, cambios en la temperatura ambiente, caídas y choques y envejecimiento de componentes). En tales casos, el personal profesional con determinada experiencia en mantenimiento de equipos médicos deberá llevar a cabo la reparación a nivel de componente de acuerdo con la siguiente clasificación de fallas. La llamada reparación a nivel de piezas se refiere al análisis, reemplazo, ejecución de prueba e identificación de las piezas defectuosas del dispositivo, tal como fuente de alimentación, sección de control principal, sección de monitoreo y/o LCD. La reparación de piezas, también conocida como reparación a nivel de pieza, debe ser realizada por los ingenieros de mantenimiento del fabricante con amplia experiencia, con equipo especializado, en un ambiente específico y bajo condiciones específicas.

4.4.1 Mensajes de alarma y cancelación de la alarma

Por favor, consulte el manual del usuario BeneFusion VP5 para obtener más detalles.

4.4.2 Máquina defectuosa

Fenómeno defectuoso	Causa posible	Métodos de tratamiento
Cuando la fuente de alimentación externa no está conectada, no hay visualización en el arranque, el indicador de batería no está encendido y el zumbador no suena	1. La batería está agotada; 2. Mala conexión de la interfaz de la batería con los cables; 3. Mala conexión del teclado con los cables FPC; 4. Placa de control defectuosa	1. Reemplazo de la batería; 2. Reparación o reemplazo de la interfaz de la batería con los cables; 3. Reinstalación o reemplazo de los cables FPC; 4. Reemplazo de la placa de control
Cuando la fuente de alimentación externa no está conectada, no haya visualización en el arranque, el indicador de batería está encendido y el zumbador suena	1. Pantalla defectuosa; 2. Cortocircuito	1. Tratamiento de la pantalla defectuosa; 2. Examen más detallado de la placa de control principal y otras placas.
Cuando la fuente de alimentación de CA externa no está conectada, el indicador de CA no se enciende.	1. Mala conexión del teclado con los cables FPC; 2. Mala conexión de los cables de la fuente de alimentación de CA; 3. Módulo CA/CC defectuoso	1. Reparación o reemplazo de los cables FPC; 2. Reparación o reemplazo de los cables de la fuente de alimentación de CA; 3. Reparación o reemplazo del módulo CA/CC
No pasó la auto-prueba 3; alarma	1. Mala conexión del teclado con los cables FPC; 2. Placa de control defectuosa; 3. Teclado defectuoso	1. Reparación o reemplazo de cables FPC; 2. Reemplazo de la placa de control; 3. Reemplazo del teclado
No pasó la auto-prueba 5; alarma	1. Fuente de alimentación defectuosa de la placa de control principal 2. Cortocircuito de la placa	1. Reemplazo de la placa de control 2. Compruebe cada placa si hay cortocircuito.
No pasó la auto-prueba 6; alarma	1. Error EEPROM en la placa de detección de presión hacia arriba o presión hacia abajo	1. Reemplazo de la placa de detección de presión hacia arriba o presión hacia abajo
No se puede cargar correctamente	1. Mala conexión de la interfaz de batería con los cables; 2. Batería defectuosa; 3. Placa de control defectuosa	1. Reparación o reemplazo de la interfaz de batería con los cables; 2. Reemplazo de la batería; 3. Reemplazo de la placa de control
Falla de una operación o función de medición	1. Daños a la placa de control principal o sus partes	1. Examen detallado de la placa de control principal y sus partes

4.4.3 Pantalla defectuosa

Fenómeno defectuoso	Causa posible	Métodos de tratamiento
Fuente de alimentación normal en el arranque, pantalla de visualización negra o blanca; pantalla de visualización negra o blanca durante la operación normal	1. Mala conexión del teclado con los cables FPC 2. Pantalla de visualización defectuosa 3. Teclado defectuoso 4. Placa de control defectuosa	1. Reparación o reemplazo de los cables FPC; 2. Reemplazo de la pantalla de visualización 3. Reemplazo del teclado; 4. Reemplazo de la placa de control
Error de textos o imágenes en la pantalla	1. Error en grabación de archivo de recursos 2. Placa de control defectuosa	1. Grabar de nuevo archivos de recursos 2. Reemplazo de la placa de control

4.4.4 Operación defectuosa y alarma

Fenómeno defectuosa	Causa posible	Métodos de tratamiento
Fallo del teclado	1. Mala conexión del teclado con los cables FPC; 2. Teclado defectuoso	1. Reparación o reemplazo de cables FPC; 2. Reemplazo del teclado
Fallo del sonido del zumbador	1. Placa de control defectuosa	1. Reemplazo de la placa de control
Fallo del sonido del altavoz o sonido ronco	1. Altavoz defectuoso; 2. Mala conexión de la interfaz de batería con los cables; 3. Circuito de alarma del altavoz defectuoso	1. Reparación de los cables o reemplazo de los componentes del altavoz; 2. Reparación o reemplazo de la interfaz de batería con los cables; 3. Examen detallado del circuito defectuoso y reemplazo de la placa de control principal
Fallo de la luz de alarma roja o amarilla	1. Placa de luz de alarma defectuosa; 2. Mala conexión del teclado con los cables FPC; 3. Teclado defectuoso 4. Placa de control defectuosa	1. Reparación de los cables o reemplazo de la placa de luz de alarma; 2. Reparación o reemplazo de los cables FPC; 3. Reemplazo del teclado 4. Reemplazo de la placa de control
Fallo de la tecla de retroiluminación	1. Mala conexión del teclado con los cables FPC; 2. Teclado defectuoso; 3. Placa de control defectuosa	1. Reparación o reemplazo de los cables FPC; 2. Reemplazo del teclado; 3. Reemplazo de la placa de control

4.4.5 Monitorización de fallos

Fenómeno defectuoso	Causa posible	Métodos de tratamiento
Valor de la presión estable	1. Fallo de la placa de detección de la presión hacia abajo	1. Reemplazo de la placa de detección de la presión hacia abajo
Rango excesivo del valor de la presión	1. Fallo de la placa de detección de presión hacia abajo	1. Reemplazo de la placa de detección de presión hacia abajo
Falso positivo en la obstrucción ascendente	1. Fallo de la placa de detección de la presión ascendente	1. Reemplazo de la placa de detección de la presión ascendente
Falso positivo en la puerta abierta	1. Interruptor de límite para detección de la puerta floja o dañada	1. Reparación o reemplazo del interruptor de límite
Falso positivo en las burbujas	1. Cables sueltos del chip del transmisor de ultrasonido o circuito del transmisor de ultrasonido dañado 2. Cables sueltos del chip receptor de ultrasonido o fallo del circuito de detección de ultrasonido 3. Cables sueltos desde la placa de detección de burbujas hasta la placa de control principal	1. Reparación de los cables del chip de transmisión de ultrasonido o reemplazo del teclado 2. Reparación de los cables del chip de recepción de ultrasonido o reemplazo de la placa de detección de burbujas 3. Reparación de los cables desde la placa de detección de burbujas a la placa de control principal
Error del motor	1. Fallo de la placa de detección del motor 2. Mala conexión de los cables del motor 3. Circuito de accionamiento defectuoso del motor paso a paso 4. Error del motor (Err2);	1. Reemplazo de la placa de detección del motor 2. Reparación o reemplazo de los cables del motor; 3. Reemplazo de la placa de control; 4. Reemplazo del motor
Clip de líquido defectuoso	1. Circuito de detección de clip de líquido defectuoso 2. Cables sueltos desde la placa de detección de burbujas a la placa de control principal	1. Reemplazo de la placa de detección de burbujas 2. Reparación de los cables desde la placa de detección de burbujas a la placa de control principal
Tubo designado defectuoso	1. Circuito de detección de tubo designado 2. Cables sueltos desde la placa de detección de burbujas a la placa de control principal	1. Reemplazo de la placa de detección de burbujas 2. Reparación de los cables de la placa de detección de burbujas a la placa de control principal

Capítulo 5 Mantenimiento y desmontaje

NOTA

-
- **Durante el mantenimiento y desmontaje, debe usarse en todo momento una muñequera antiestática.**
-

5.1 Herramientas

Durante el desmontaje y reemplazo de las piezas, puede necesitar las siguientes herramientas.

- ◆ Desatornillador de estrella (PH1)
- ◆ Pinzas
- ◆ Pinzas de punta de aguja
- ◆ Alicates de corte lateral
- ◆ Muñequera antiestática

5.2 Preparación del desmontaje

Antes del desmontaje de la bomba de infusión, por favor, detenga la infusión del paciente, apague la bomba de infusión y desconecte todos los accesorios y equipos externos.



PRECAUCIÓN

-
- **El personal de mantenimiento debe eliminar la estática antes del desmontaje. Durante el desmontaje de las piezas de ciertos dispositivos sensibles a la estática, deben utilizarse equipos de protección tales como muñequeras antiestática o guantes para evitar daños a las piezas.**
 - **Durante la reinstalación, por favor, asegúrese que los cables de conexión estén conectados y colocados adecuadamente para evitar que se aplasten los cables, lo que puede causar un cortocircuito.**
 - **Tenga en cuenta que se deben utilizar tornillos adecuados durante la reinstalación. Si se atornillan por la fuerza tornillos inadecuados, pueden sobrevenir daños al equipo; durante la operación después de la reinstalación, los tornillos o piezas pueden caerse y provocar daños impredecibles al producto o lesiones personales.**
 - **Debe respetarse un cierto orden durante el desmontaje. En cambio, si el equipo no se desmonta en este orden y se hace a la fuerza, pueden sobrevenir daños irreversibles al equipo.**
 - **Cuando se desmontan los componentes, por favor, asegúrese que todos los cables de conexión estén conectados y evite roturas o daños a los conectores.**
-

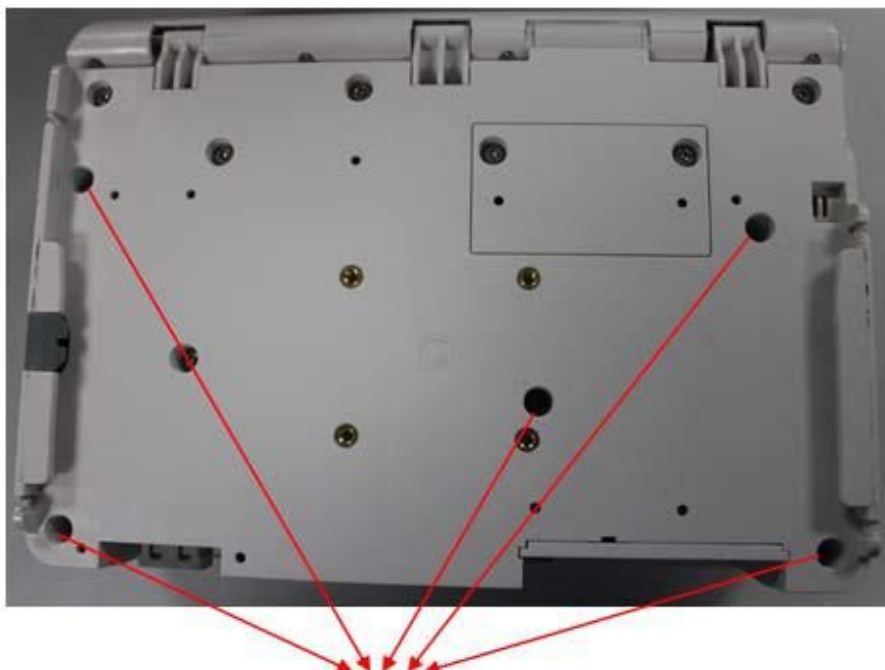
PRECAUCIÓN

- Por favor, coloque los tornillos y otras piezas y componentes en lugares separados con el fin de encontrar y utilizarlos durante la reinstalación, mientras tanto evite la caída, contaminación o pérdida.
 - Durante el desmontaje, por favor, retenga y proteja las juntas de estanqueidad que no deben olvidarse o dañarse durante la instalación.
-

5.3 Procedimientos de desmontaje

5.3.1 Desmontaje del conjunto de la carcasa superior

1. Invierta la máquina en la dirección que se indica en el diagrama. Desatornille y quite los 5 tornillos de cabeza plana en cruz M3x8 que conectan el conjunto de la carcasa superior a la base de la carcasa;

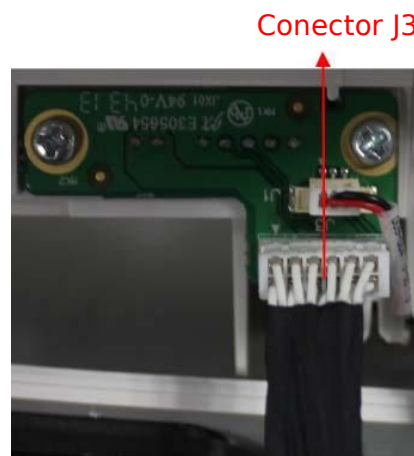


Tornillos de cabeza plana en cruz y almohadillas duales M3x8

2. Verticalmente hacia arriba abra el conjunto de la carcass como se indica en el siguiente diagrama;



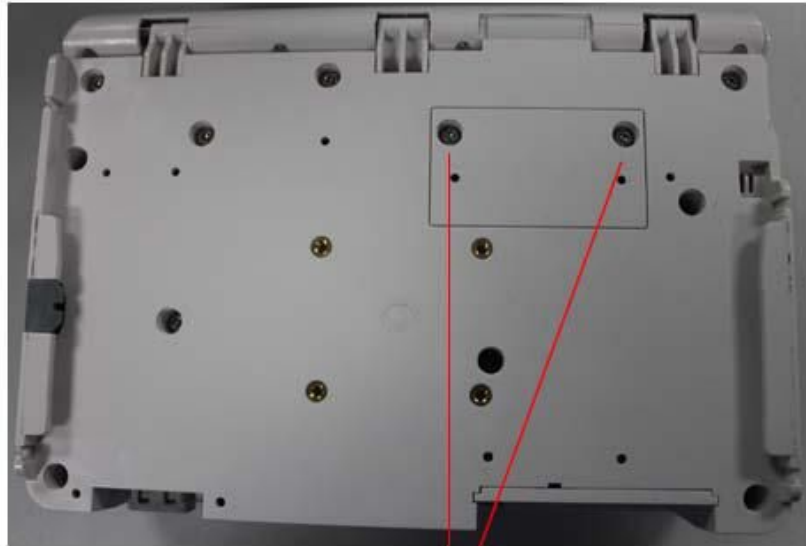
3. Desconecte los cables de la placa adaptadora de la batería del conector J3 en la placa adaptadora de la batería PCBA como se indica en el siguiente diagrama;



4. Ahora, puede quitarse el conjunto de la carcass superior del servidor y se completa el desmontaje del conjunto de la carcass superior.

5.3.2 Desmontaje del conjunto de la bomba y el conjunto de la base de la carcasa

1. Retire los dos tornillos acolchados dobles M3x8 de la tapa del cable de conexión en la parte inferior de la carcasa;



Tornillos de cabeza plana en cruz y almohadillas duales M3x8

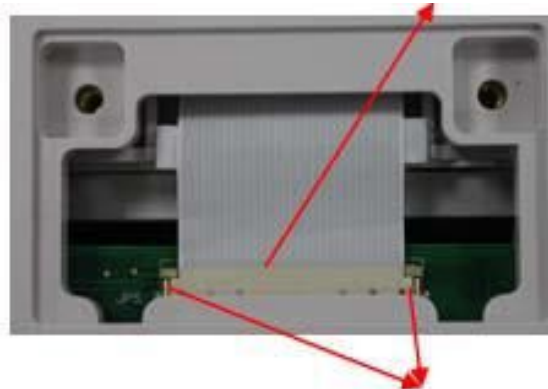
2. Retire la tapa del cable de conexión como se indica en el diagrama;



Hay broches en ambos extremos.

3. Levante las ranuras del conector en ambos extremos como se indica en el diagrama y tire de la disposición de cables a lo largo de la dirección del conector;

Disposición de cable de la pantalla de visualización



Levante las ranuras en ambos extremos.

4. Desconecte los cables del sensor de presión de la toma J5 en la placa de control principal como se indica en el diagrama y desconecte los cables del interruptor de límite de J4;



Los cables del sensor de presión descendente se conectan a la toma J5

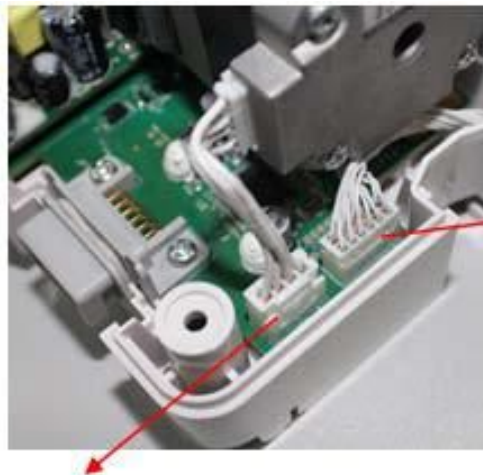
Los cables del interruptor de límite se conectan en la toma J4

5. Desconecte los cables de detección del disco de código de la toma JP8 en la placa de control principal;

Conecte los cables de detección del disco de código en la toma JP8 en la placa de control principal



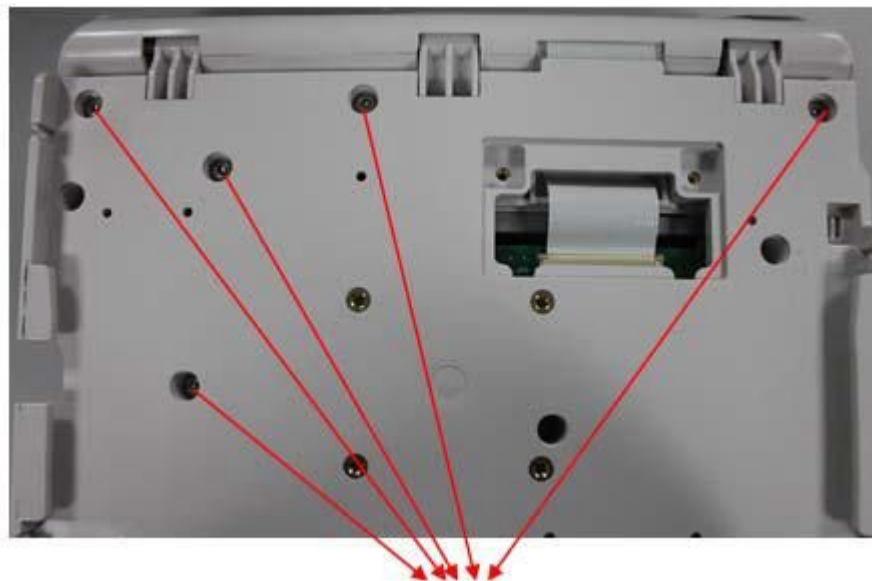
6. Desconecte los cables de conexión del motor de la toma JP7 en la placa de control principal como se indica en el diagrama y desconecte los cables de detección de burbujas de la toma J3;



Conecte los cables de detección de burbujas en la toma JP3 en la placa de control principal

Conecte los cables del motor de código en la toma JP7 en la placa de control principal

7. Invierta la máquina en la dirección que se indica en el diagrama. Desatornille y retire los 5 tornillos de cabeza plana en cruz M3x8 que fijan el conjunto de la bomba a la base de la carcasa;

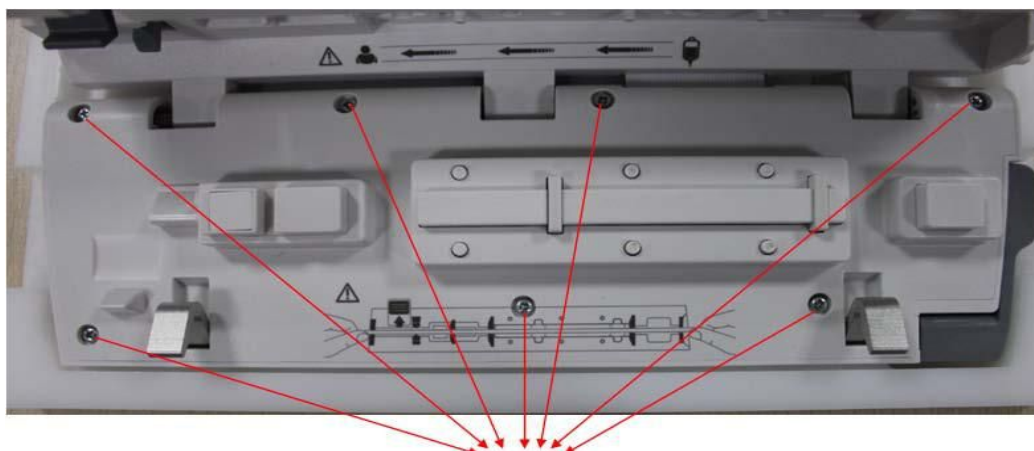


Tornillos de cabeza plana en cruz y almohadillas dobles M3x8

8. Ahora, el conjunto de la bomba puede separarse de la base de la carcasa. Se completa el desmontaje del conjunto de la bomba.

5.3.3 Desmontaje del conjunto de la carcasa de la puerta delantera/posterior y el conjunto de transmisión de la bomba

1. Después de abrir la puerta de la bomba de infusión, retire los 7 tornillos auto-roscantes de acero inoxidable PT2.6x6 en el interior de la puerta;

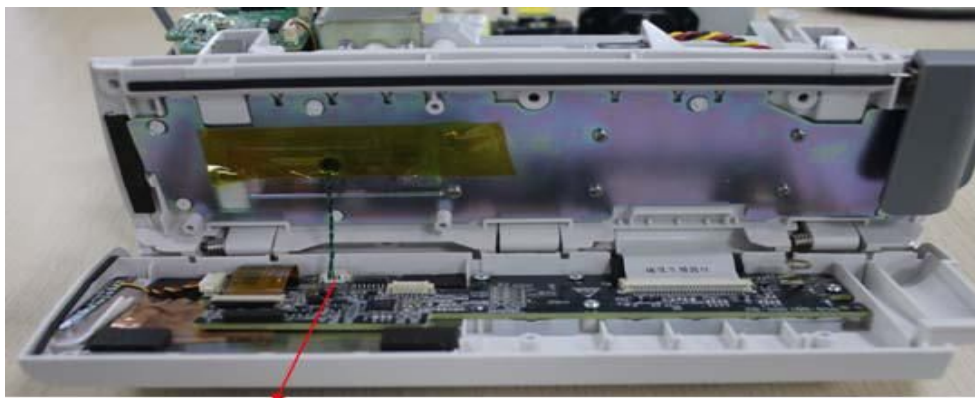


Tornillos auto-roscantes de acero inoxidable PT2.6x6, bajo los cuales se coloca una almohadilla transparente de nylon (2.5x5x0.5)

-
2. Separe la carcasa de la puerta delantera de la carcasa de la puerta trasera como se indica en el siguiente diagrama; Clip

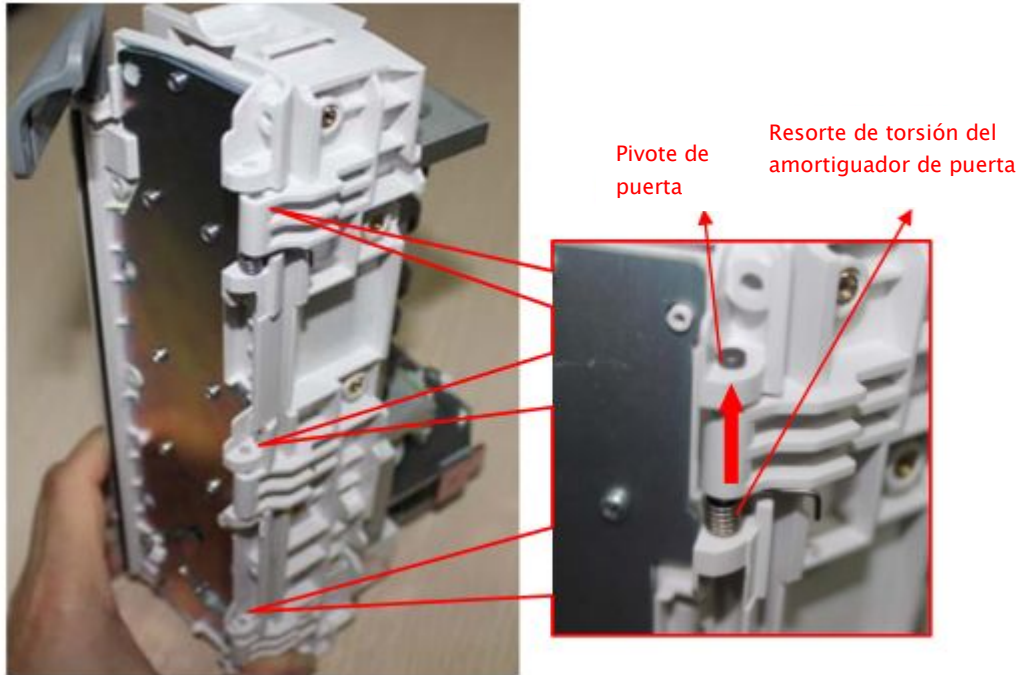


3. Desconecte los cables del ultrasonido de la toma J1 en el teclado y el conjunto de la carcasa de la puerta delantera se separa del conjunto de la bomba. Se completa el desmontaje del conjunto de la carcasa de la puerta delantera;



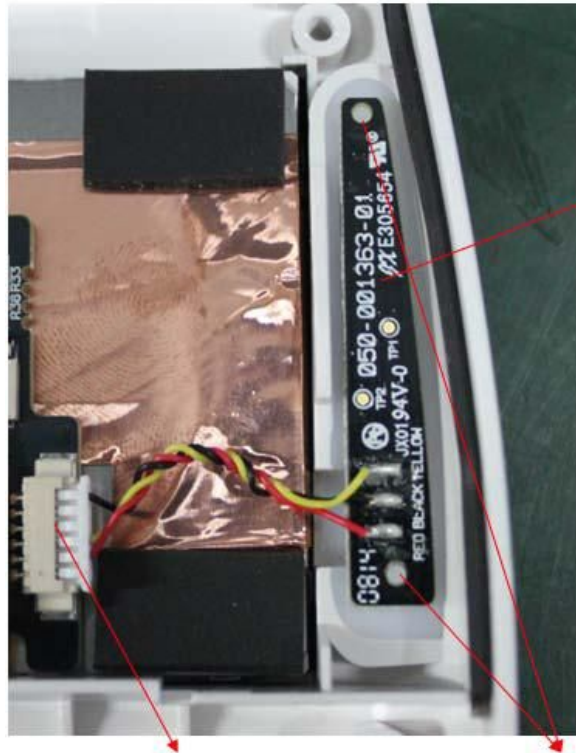
Desconecte los cables de ultrasonido de la toma J1 en el teclado

4. Retire el pivote de puerta que conecta el conjunto de la carcasa de la puerta trasera y el conjunto de transmisión de la bomba en la dirección que indica la flecha en el diagrama. El conjunto de transmisión de la bomba se separa del conjunto de la carcasa de la puerta trasera. Retire el resorte de torsión del amortiguador de la puerta y se completa el desmontaje del conjunto de la carcasa de la puerta trasera.



5.3.4 Desmontaje de la placa de luz de alarma, teclado y pantalla de visualización

1. Desconecte los cables de la luz de alarma de la toma J3 en el teclado y retire la placa de la luz de alarma a lo largo de la dirección de la columna de posicionamiento. Se completa el desmontaje de la placa de luz de alarma.



Conector JP3 en el teclado

Columna de posicionamiento

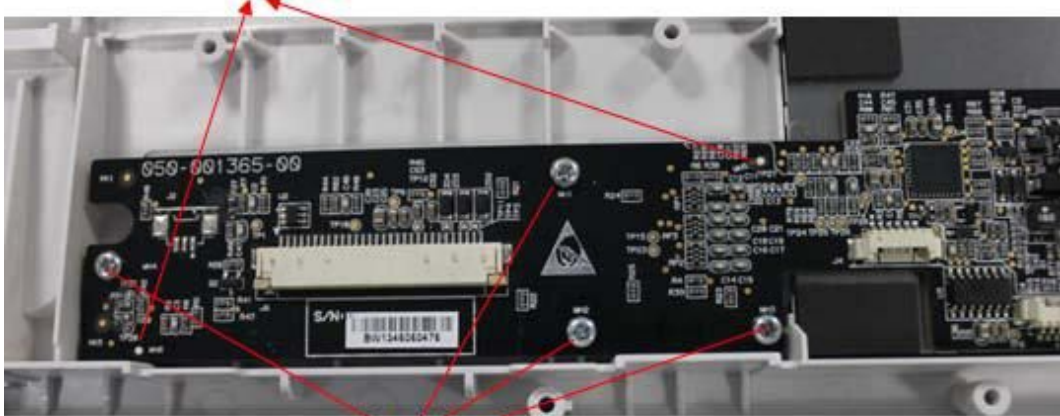
2. Desconecte los cables FPC en la pantalla de visualización del conector J5 en el teclado;

Conecte los cables FPC en la pantalla de visualización en la toma J5 en el teclado



3. Retire los 4 tornillos auto-roscantes PT2.6×6 mediante los cuales se fija el teclado y retire el teclado a lo largo de la dirección de la columna limitante. Se ha completado del desmontaje de la placa de la luz de alarma;

Columnas limitantes y orificios de espaciamento



Tornillos auto-roscantes de rosca cortante de cabeza plana PT2.6x6

4. Como se indica en el diagrama, retire directamente la pantalla de visualización después de que se complete el desmontaje de la placa de la luz de alarma. Se ha completado el desmontaje de la pantalla de visualización.

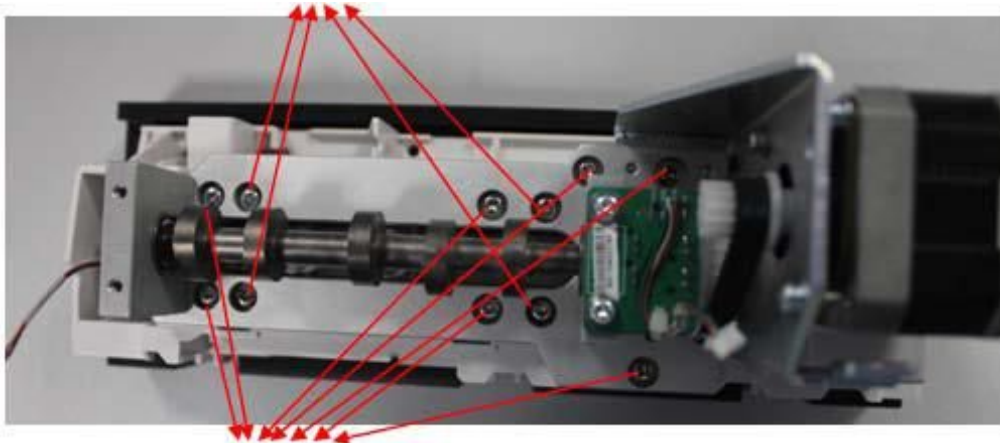


Pantalla

5.3.5 Desmontaje del conjunto del sensor de presión, conjunto de instalación de la tableta de la bomba, conjunto de la pinza de líquido y conjunto de chip de ultrasonido de la bomba

1. Retire los 7 tornillos acolchados dobles M3X8 mediante los cuales se fijan el conjunto del motor y leva y los 4 tornillos acolchados dobles M3X8 mediante los que se fija el conjunto de instalación de la tableta de la bomba que se indica en el siguiente diagrama;

Tornillos acolchados dobles M3x8 (fijación del conjunto de instalación de la tableta de la bomba)

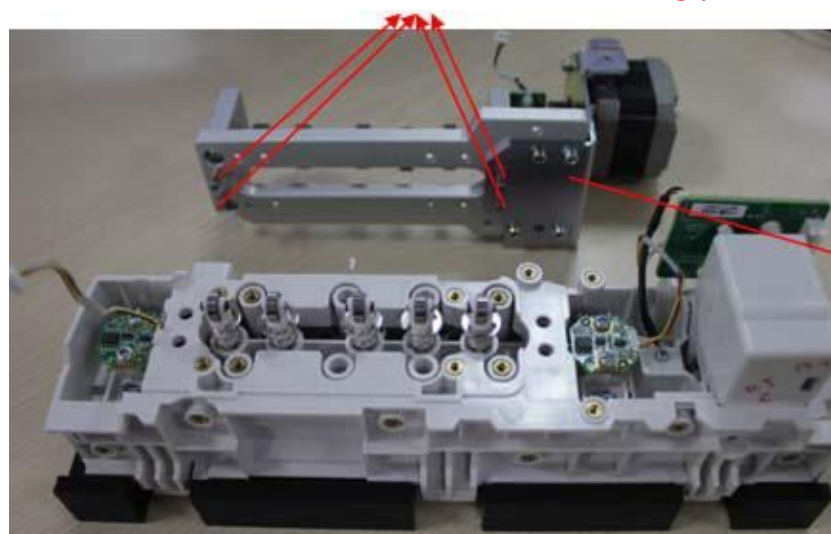


Tornillos acolchados dobles (fijación del conjunto de la leva y motor)

2. Separe el conjunto de leva y motor VP5 del conjunto de transmisión de la bomba;

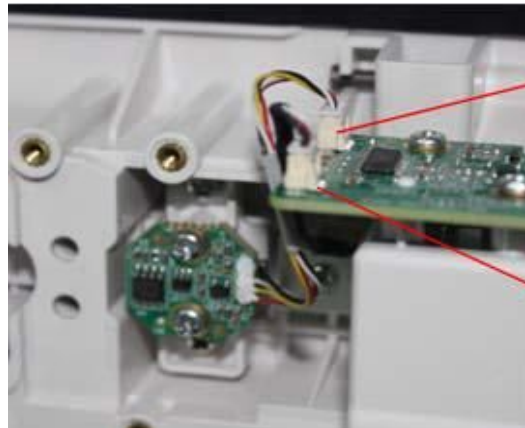
Pin de posicionamiento

sitioning pin



Conjunto de leva y motor VP5

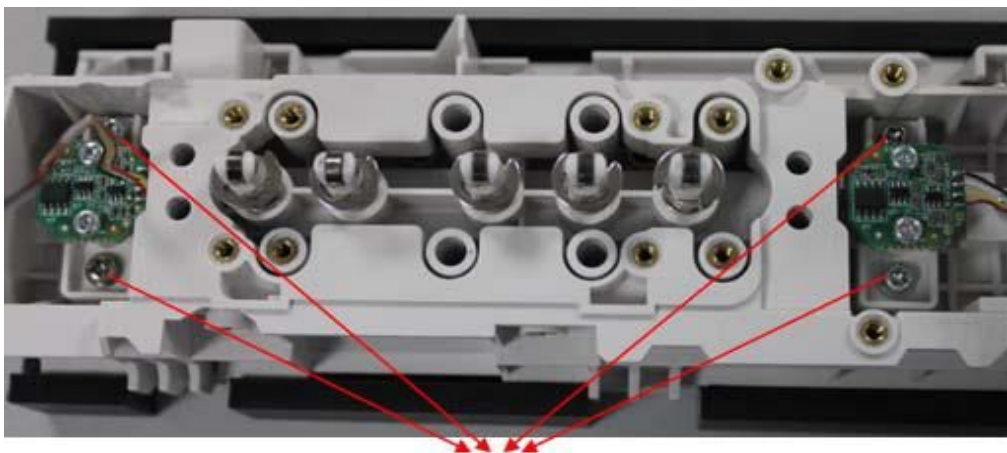
3. Desconecte los cables de conexión del sensor de ultrasonido y el sensor de presión hacia abajo de las tomas J1 y J2 respectivamente en la placa de presión de la burbuja;



Los cables de conexión del sensor de presión hacia abajo se conectan en la toma J2

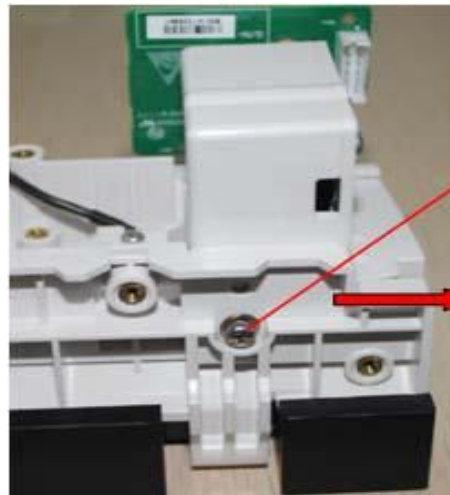
Conecte los cables de conexión del sensor de ultrasonido de la bomba en la toma J1

4. Retire los 4 tornillos auto-roscantes M3x8 mediante los cuales se fijan los conjuntos del sensor de presión hacia arriba y sensor de presión hacia abajo. Se completa el desmontaje de los conjuntos del sensor de presión;



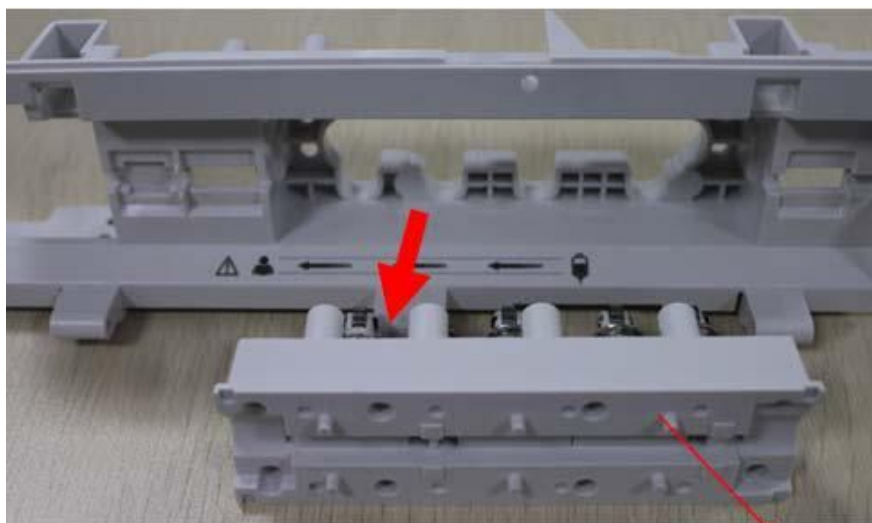
Tornillos acolchados dobles M3x8

5. Retire el tornillo de cabeza plana Phillips M3x14 en la base de la bomba mediante el que se fija el conjunto del clip de líquido. Retire el conjunto del clip de líquido a lo largo de la dirección de la flecha. Se completa el desmontaje del conjunto del clip de líquido;



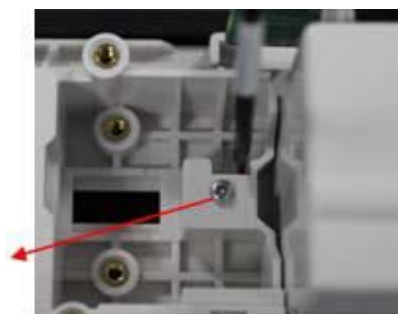
Tornillos de
cabeza plana
Phillips M3X14

6. Retire el conjunto de instalación de la tableta de la bomba a lo largo de la dirección de la flecha como se indica en el diagrama. Se ha completado el desmontaje del conjunto de instalación de la tableta de la bomba;



Conjunto de instalación de la tableta de la bomba VP5

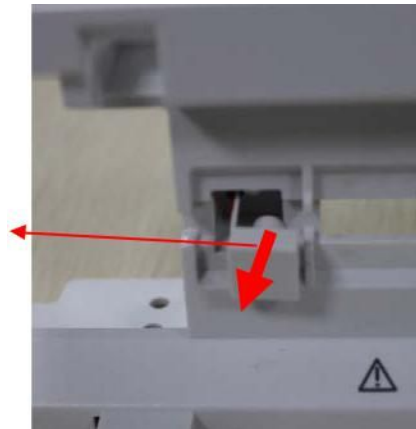
7. Retire los tornillos auto-roscantes con corte de rosca de cabeza plana PT2.6X6 mediante los que se fija el conjunto del clip de ultrasonido de la bomba;



Tornillos auto-
roscantes con
corte de rosca de
cabeza plana
PT2.6X6

8. Retire el conjunto de la pinza de ultrasonido de la bomba a lo largo de la dirección de la flecha como se indica en el diagrama. Se ha completado e desmontaje del conjunto de la pinza de ultrasonido de la bomba.

Conjunto de la
pinza de
ultrasonido de
la bomba VP5



5.3.6 Desmontaje de la placa principal

1. Desconecte los cables en la placa principal PCBA;
2. Retire los 5 tornillos auto-roscantes PT3×8 y los 2 tornillos acolchados dobles de cabeza plana M3X12 mediante los que se fija la placa principal;

Tornillos auto-roscantes PT3X8



Tornillos acolchados dobles de cabeza plana M3X12

3. Retire el soporte de la toma de CA y la placa de control principal, respectivamente, a lo largo de la dirección de la boca de la base de la carcasa y las columnas limitantes. Se ha completado el desmontaje de la placa de control principal.

Alinee el soporte de la toma de CA con la boca de la base de la carcasa



Coloque las dos columnas limitantes a través del orificio de espaciado de la placa de control principal

Capítulo 6 Componentes

6.1 Descripción

En este capítulo se enumeran las vistas detalladas de los principales componentes del servidor de la bomba de infusión y sus códigos de material para ayudar a que el personal de mantenimiento identifique los componentes durante el desmontaje y reemplazo de las piezas.

El sistema estructural del servidor de la bomba de infusión se indica en el siguiente diagrama.

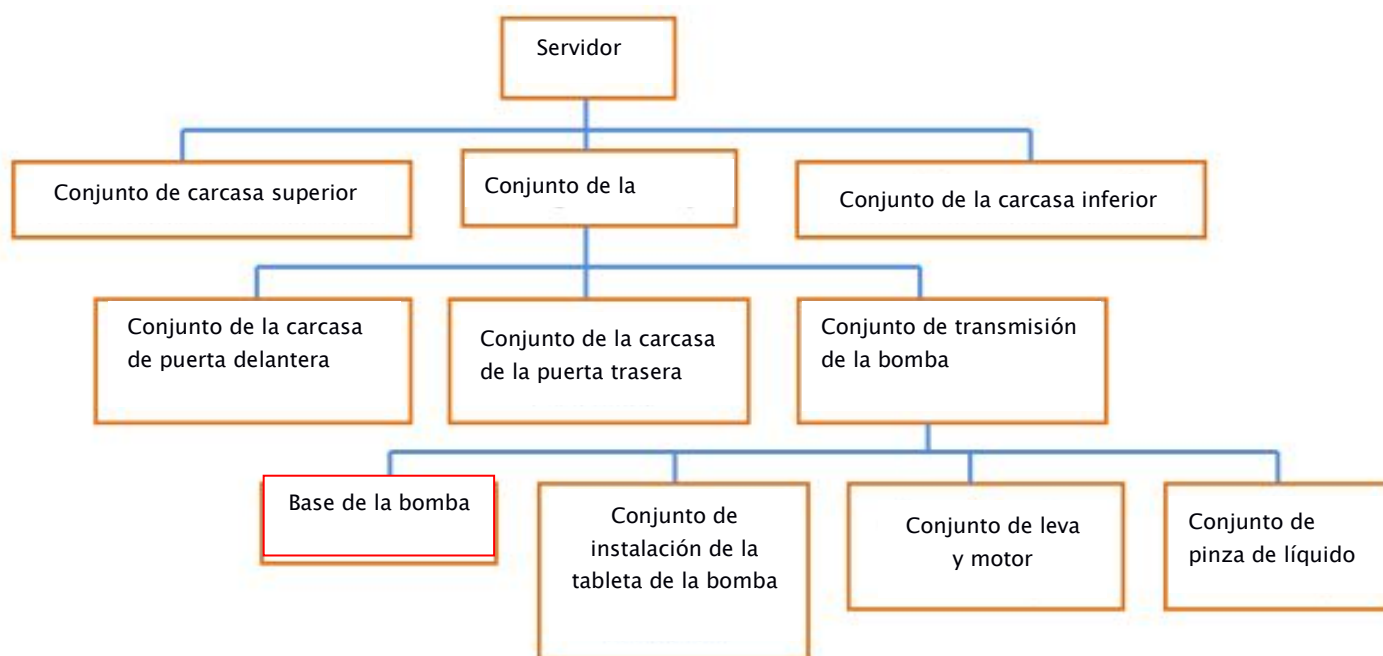


Diagrama 1. Estructura y composición

6.2 Servidor

6.2.1 Vista detallada

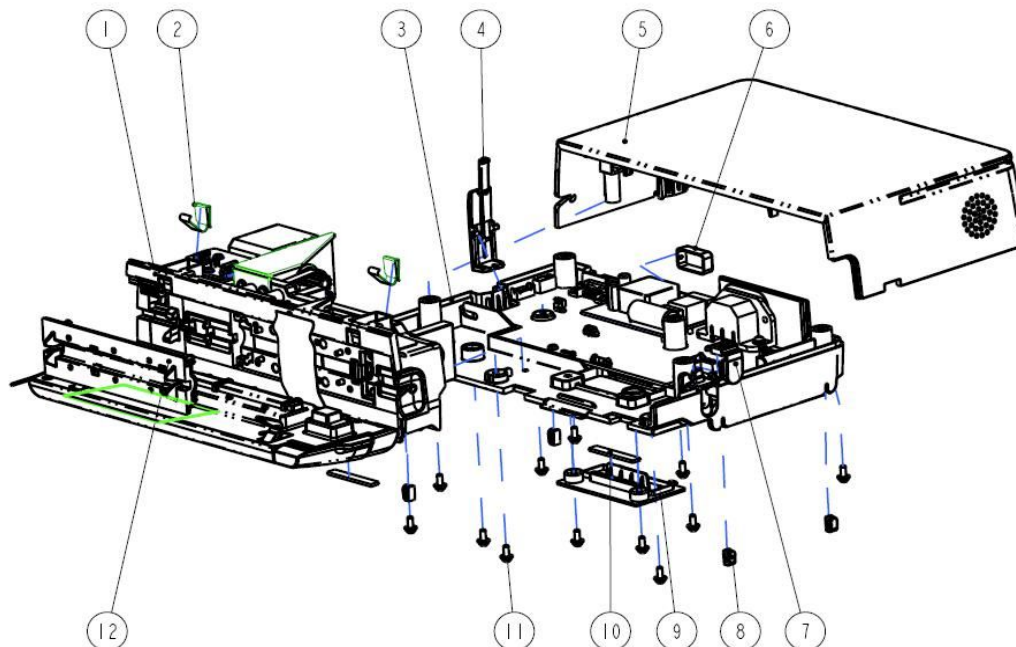


Diagrama 2 Vista detallada del servidor

6.2.2 Lista de piezas

Nro.	Código de subpieza	Descripción de sub-pieza	Nro.
1	115-024527-00	Componentes de bomba VP5	1
2	033-000460-00	Mosquetón VP5	2
3	115-024511-00	Conjunto de base de la carcasa VP5	1
4	043-004208-00	Broche de seguridad de pila de bomba Mindray (materiales de como común)	1
5	115-024510-00	Conjunto de carcasa superior VP5	1
6	043-004180-00	Interfaz de multifunción	1
7	049-000661-00	Tapón de goma VP5 para la interfaz de número de caídas	1
8	049-000664-00	Almohadilla pedal	4
9	043-004406-00	Tapa de cable de conexión de base de carcasa VP5	1
10	048-003782-00	Algodón de compactación SP5 para disposición de cables	2
11	030-000305-00	Conjunto de tornillos roscados de cabeza plana GB/T9074.8 M3X8 niquelados	12
12	043-005155-00	Conjunto de membrana impermeable de la tableta de la bomba VP5	1

Tabla 1 Lista de piezas del servidor

6.3 Conjunto de carcasa superior

6.3.1 Vista detallada

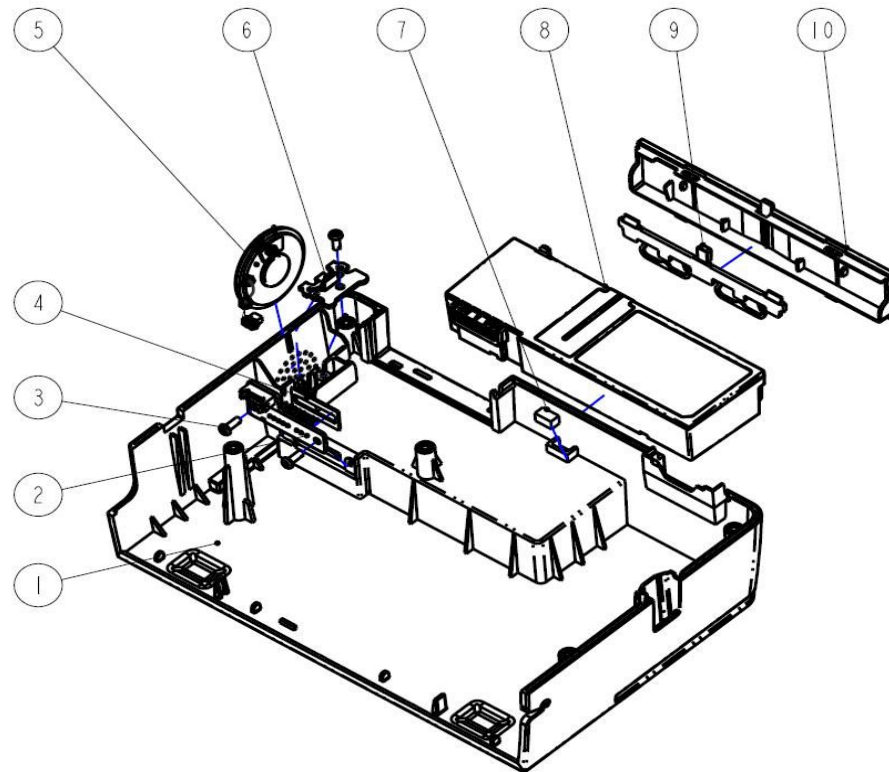


Diagrama 3 Vista detallada de la carcasa superior

6.3.2 Lista de piezas

No.	Código de subpiezas	Descripción de subpiezas	No.
1	043-004426-00	Carcasa del servidor VP5	1
2	051-001592-00	Interfaz de la batería PCBA SP5	1
3	M04-003105---	Tornillos auto-roscantes con corte de rosca de cabeza plana PT3×8 cincado	3
4	048-003783-00	Esponja de la plata adaptadora de la batería de la bomba Mindray	1
5	009-004119-00	Cable electrónico 3P2 del espaciador del conjunto del altavoz de 1.25mm	1
6	043-004209-00	Briqueteado del altavoz SP5 (materiales de modo común)	1
7	048-003941-00	EVA matte (8.8×4.5×3)	1
8	022-000161-00	Batería de litio Li-ión 7.4V 4800mAh SK04B9003	1
9	043-004182-00	Broche de la cámara de la batería	1
10	043-004183-00	Puerta de la batería SP5	1

Table 2 Lista de piezas del conjunto de la carcasa superior

6.4 Componentes de la bomba

6.4.1 Vista detallada

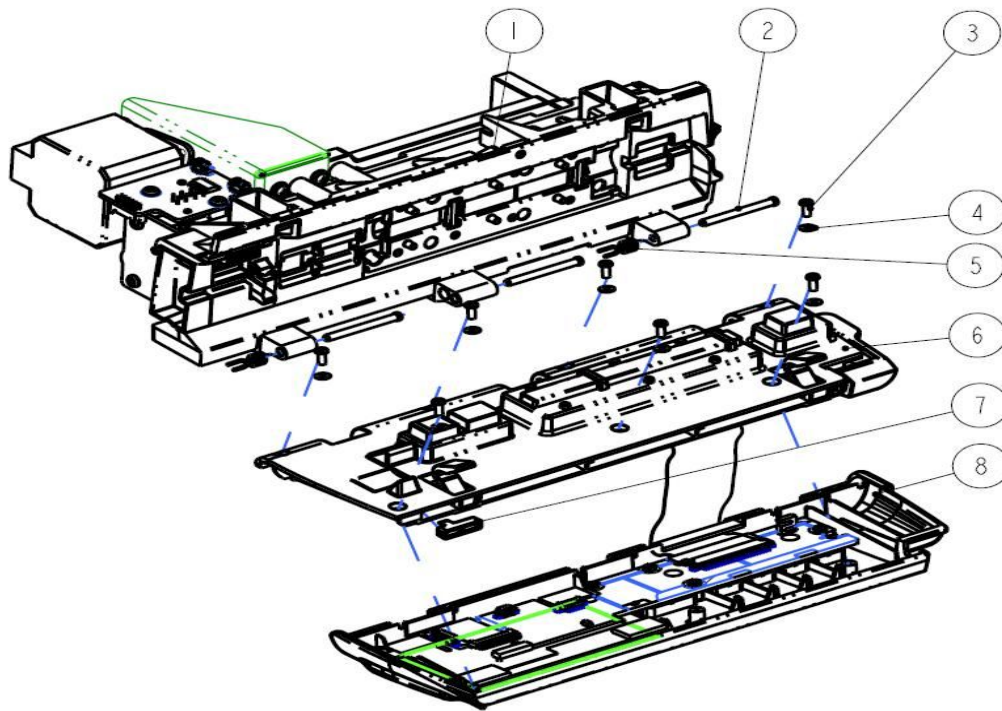


Diagrama 4 Vista detallada de la bomba

6.4.2 Lista de piezas

Nro.	Código de subpieza	Descripción de subpieza	Nro.
1	115-024516-00	Conjunto de transmisión de la bomba	1
2	041-013053-00	Pivote de puerta VP5	3
3	M04-003105---	Tornillos autorroscantes pasivados de acero inoxidable con corte de rosca de cabeza plana T2.6×6	7
4	041-010090-00	Tornillos autorroscantes pasivados de acero inoxidable con corte de rosca de cabeza plana PT2.6×6	7
5	009-002714-00	Ties 3*150mm	1
6	115-021567-00	Conjunto de soporte de detección de levas SP5	1
7	115-021568-00	Conjunto de caja de empuje SP5	1

Tabla 3 Lista de piezas del conjunto de bomba

6.5 Conjunto de transmisión de la bomba

6.5.1 Vista detallada

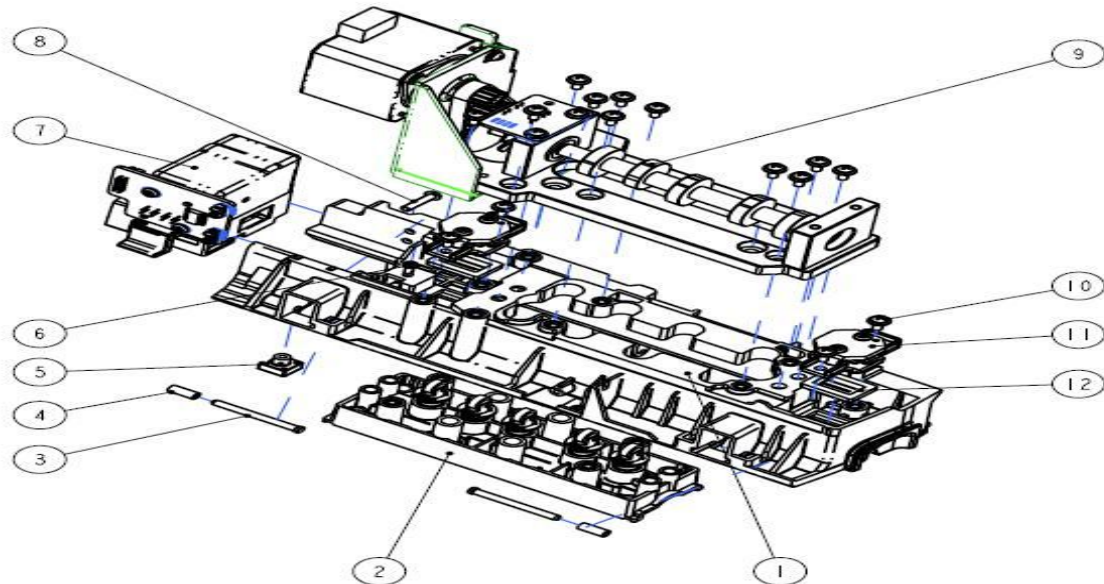


Diagrama 5 Vista detallada de la transmisión de la bomba

6.5.2 Lista de piezas

Nro.	Código de subpieza	Descripción de subpieza	Nro.
1	043-004433-00-01	Base de la bomba VP5	1
2	115-024517-00	Conjunto de instalación de la bomba VP5	1
3	041-013053-00	Pivote de la puerta VP5	2
4	041-016597-00	Anillo de manga de la puerta VP5	2
5	115-024523-00	Conjunto de pinza de ultrasonido de la bomba VP5	1
6	030-000284-00	Tornillos autorroscante de cabeza plana PT3×8 cincados	1
7	115-024524-00	Conjunto de pinza de líquido VP5	1
8	M04-051016---	Tornillos de cabeza plana GB/T818-2000 M3X14 cincados	1
9	115-024521-00	Conjunto de leva y motor	1
10	030-000305-00	Conjunto de tornillos de cabeza plana con rosca GB/ T9074.8 M3X8 niquelados	15
11	115-024522-00	Sensor de presión VP5	2
12	049-000692-00	Silicona para detección de presión VP5	2

Tabla 4 Lista de piezas del conjunto de transmisión de la bomba

6.6 Conjunto de instalación de la tableta de la bomba

6.6.1 Vista detallada

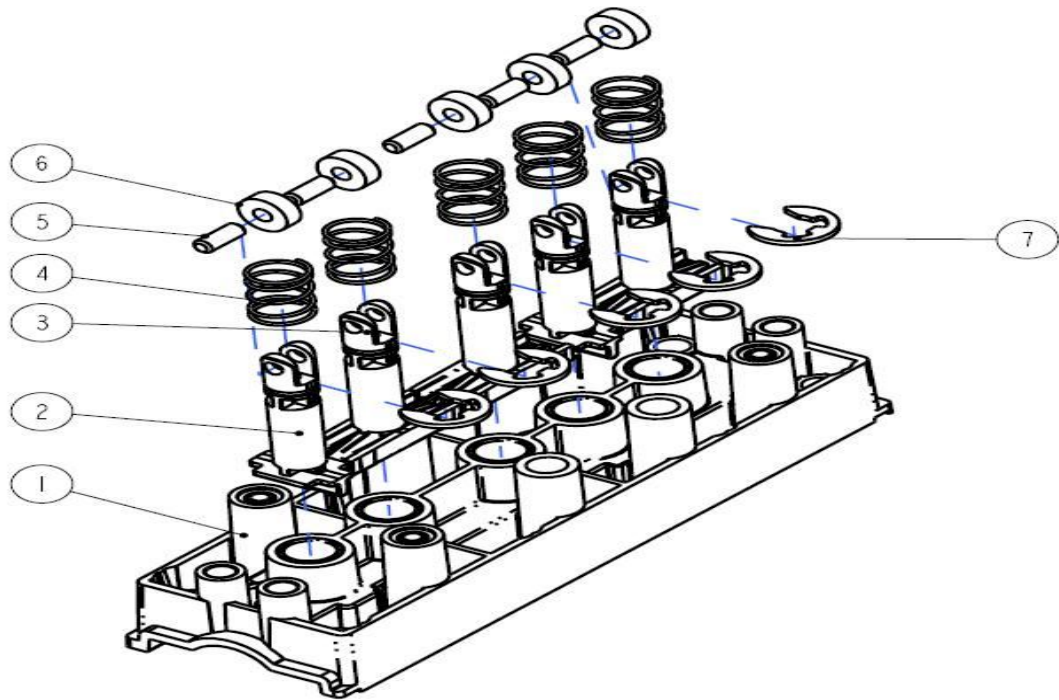


Diagram 6 Exploded View of the Pump Tablet Installation

6.6.2 Lista de piezas

Nro.	Código de subpieza	Descripción de subpieza	Nro.
1	043-005375-00	Base de la instalación de la tableta de la bomba VP5	1
2	041-016960-00	Pinza de líquido de la tableta de la bomba VP5 - adición después de la máquina	2
3	041-016959-00	Tableta de la bomba compresión VP5 - adición después de la máquina	3
4	033-000333-00	Resorte de reajuste de la tableta de la bomba VP5 (ID7.6x13)	5
5	041-013054-00	Pinza de la tableta de la bomba VP5	5
6	032-000382-00	Rodamientos rígidos a bolas.3X8X3/MR83ZZ de acero inoxidable	5
7	M04-021060---	Anillo abierto GB/T896-1986 6 niquelado	5

Tabla 5 Lista de piezas del conjunto de instalación de la tableta de la bomba

6.7 Conjunto de la leva y motor VP5

6.7.1 Vista detallada

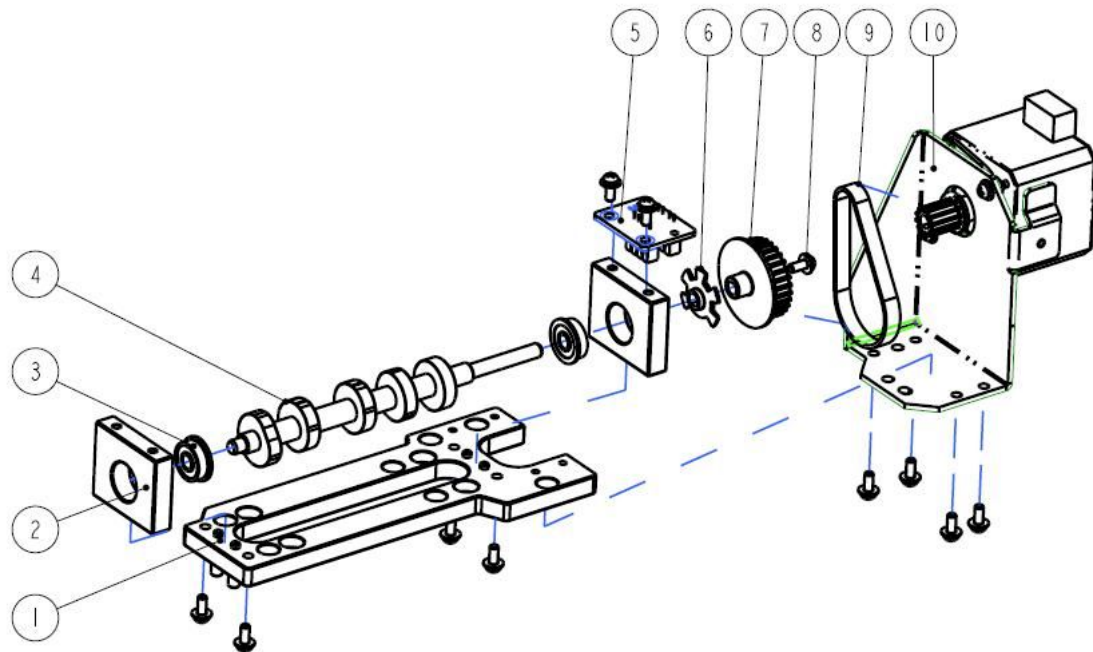


Diagram 7 VP5 Exploded View of the Cam & Motor Assembly

6.7.2 Lista de piezas

Nro.	Código de subpieza	Descripción de subpieza	Nro.
1	041-013055-00	Conjunto de la almohadilla base de la bomba VP5	1
2	041-013057-00	Bloque de soporte del árbol de levas VP5	2
3	BA30-10-06606	Rodamientos a bolas.5X14X5/F605ZZSRL	2
4	041-013056-00	Árbol de levas VP5	1
5	051-001597-00	Placa de detección del motor VP5 PCBA	1
6	043-004416-00	Disco del código del árbol de levas VP5 (materiales de modo común)	1
7	043-004420-00	Rueda sincrónica de tracción 3Mx30 dentada	1
8	030-000305-00	Conjunto de tornillos con rosca de cabeza plana GB/ T9074.8 M3X8 niquelados	11
9	031-000283-00	Correa síncrona 3M-135-6	1
10	115-024520-00	Conjunto del motor VP5	1

Tabla 6 Lista de piezas del conjunto de la leva y el motor

6.8 VP5 Conjunto de la pinza de líquido

6.8.1 Vista detallada

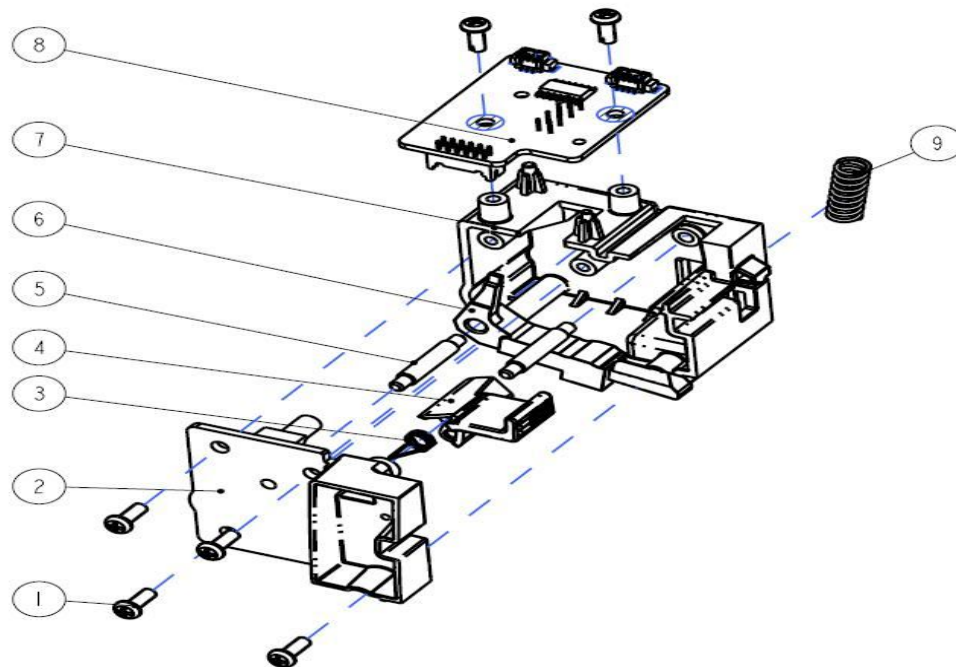


Diagrama 8 Vista detallada de la pinza de líquido VP5

6.8.2 Lista de piezas

Nro.	Código de subpieza	Descripción de subpieza	Nro.
1	M04-003105---	Tornillos autorroscantes de cabeza plana PT3×8 cincados	6
2	043-004423-00	Tapa superior de la pinza de líquido VP5 (materiales modo común)	1
3	033-000334-00	Resorte de torsión de reajuste de la palanca operativa de la pinza de líquido VP5 (ID4.5x2.5)	1
4	115-024525-00	Conjunto del interruptor de la pinza de líquido VP5	1
5	041-013059-00	Eje de conexión de la pinza de líquido VP5	2
6	044-000612-00	Palanca de ejecución y palanca metálica de pinza de líquido VP5	1
7	043-004422-00	Caja de base de pinza de líquido VP5(materiales de modo común)	1
8	051-001596-00	Sensor PCBA VP5	1
9	033-000335-00	Resorte de la palanca de ejecución de la pinza de líquido VP5 (ID5 x20)	1

Tabla 7 Lista de piezas del conjunto de la pinza de líquido VP5

6.9 VP5 Conjunto de la carcasa de la puerta delantera

6.9.1 Vista detallada

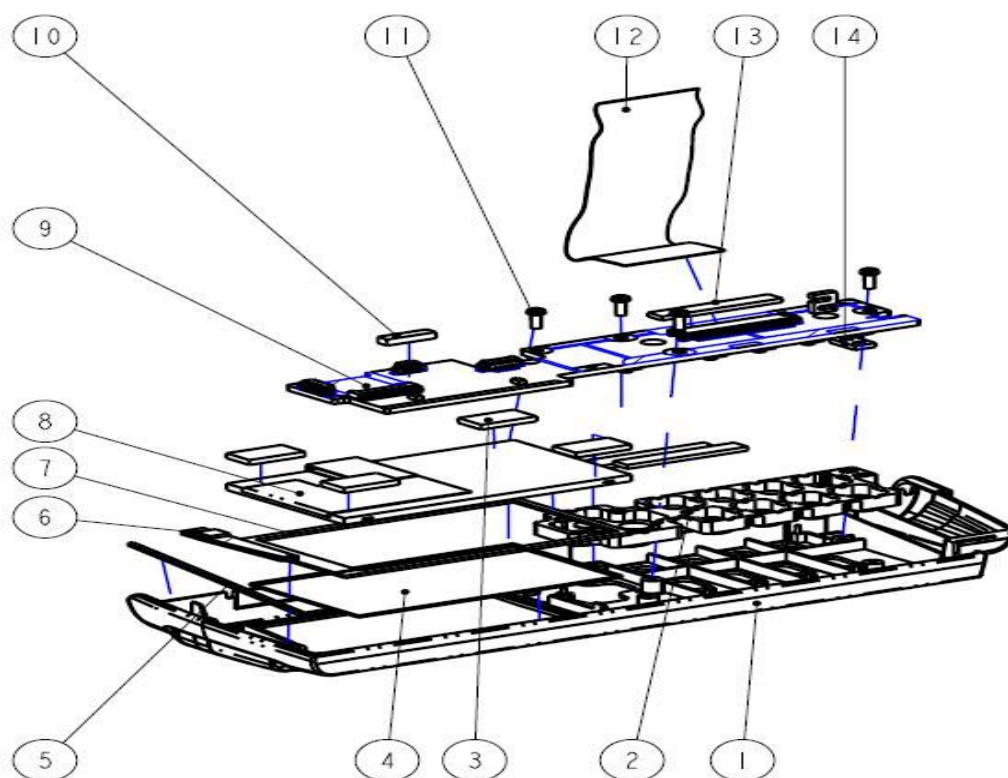


Diagrama 9 Vista detallada de la carcasa de la puerta delantera VP5

6.9.2 Parts List

Nro.	Código de subpiezas	Descripción de subpiezas	Nro.
1	043-004995-00-01	Conjunto de la carcasa de la puerta delantera VP5	1
2	049-000672-00	Teclas de silicona de la bomba Mindray	1
3	048-004308-00	Algodón de compactación de la pantalla de visualización	4
4	047-012023-01	Pantalla de la bomba Mindray pump	1
5	048-004491-00	Espuma resistente al agua VP5 para la luz de alarma	1
6	051-001591-01	PCBA placa de luz de alarma SP5	1
7	048-004310-00	Tapete contra el polvo de la pantalla de la bomba Mindray	1
8	021-000056-00	Pantalla LCD TFT 3.5" 272*480 3.3V	1
9	051-001593-02	Teclado PCBA SP5	1
10	048-004537-00	Espuma amortiguadora del teclado VP5	1
11	M04-051004---	Tornillos autorroscantes de cabeza plana PT2.6X6 cincados	4
12	009-004212-00	Espaciador de cable electrónico FPC 30P 1.0 superficie diferente	1
13	048-003782-00	SP5 algodón de compactación para disposición de cables	3
14	048-003942-00	Esponja de sombreado del teclado	1

Tabla 8 Lista de piezas del conjunto de la carcasa de la puerta delantera

6.10 VP5 Conjunto de carcasa de puerta trasera

6.10.1 Vista detallada

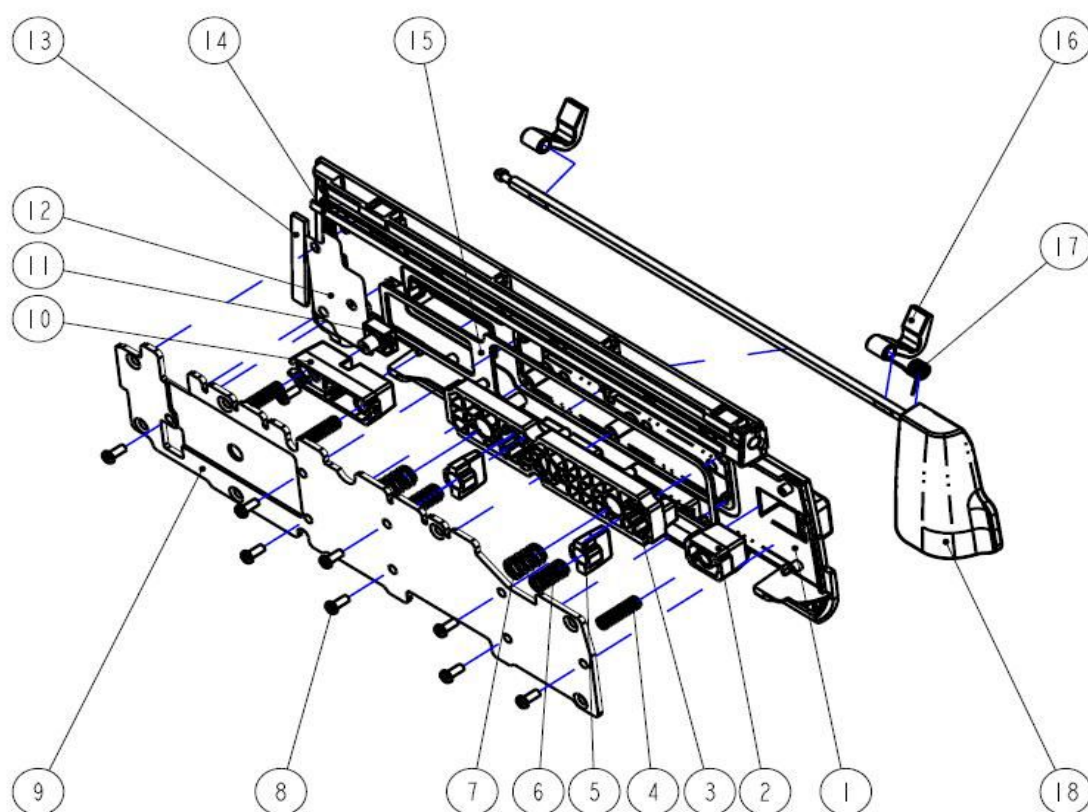


Diagrama 10 Vista detallada de la carcasa de la puerta trasera VP5

6.10.2 Lista de piezas

Nro.	Lista de subpiezas	Descripción de subpiezas	Nro.
1	043-004411-00-01	Carcasa de la puerta trasera VP5	1
2	043-004408-00	Penetrador de presión ascendente VP5 (materiales en modo común)	1
3	043-004412-00	Bloque de briqueteado VP5	1
4	033-000332-00	Resorte de penetrador de presión VP5 (ID3x15)	3
5	043-004410-00	Penetrador del bloque de briqueteado VP5 (materiales en modo común)	2
6	033-000330-00	Resorte de la pinza del bloque de briqueteado VP5 (ID5X12)	2
7	033-000328-00	Resorte de bloque de briqueteado VP5 (ID6X12)	2
8	M04-051004---	Tornillos autorroscantes de cabeza plana PT2.6X6 cincados	9
9	042-011270-00	Placa de refuerzo de la puerta VP5	1
10	043-004409-00	Penetrador de presión descendente VP5 (materiales de modo común)	1
11	115-024515-00	Conjunto de pinza de ultrasonido de puerta VP5	1
12	048-004517-00	Cinta de placa de refuerzo de la puerta VP5	1
13	048-003782-00	Algodón de compactación SP5 de las disposiciones de cables	1
14	048-004060-00	Espuma resistente al agua VP5 del conjunto de la puerta	1
15	048-004059-00	Espuma resistente al agua del bloque de briqueteado VP5 (ID6X12)	1
16	041-013051-00	Gancho de puerta VP5	2
17	033-000329-00	Resorte de torsión del pestillo de la puerta VP5 (ID4.5x6)	1
18	115-024514-00	Conjunto de manija de la puerta	1

Tabla 9 Lista de piezas del conjunto de carcasa de la puerta trasera

6.11 VP5 Conjunto de la base de la carcasa

6.11.1 Vista detallada

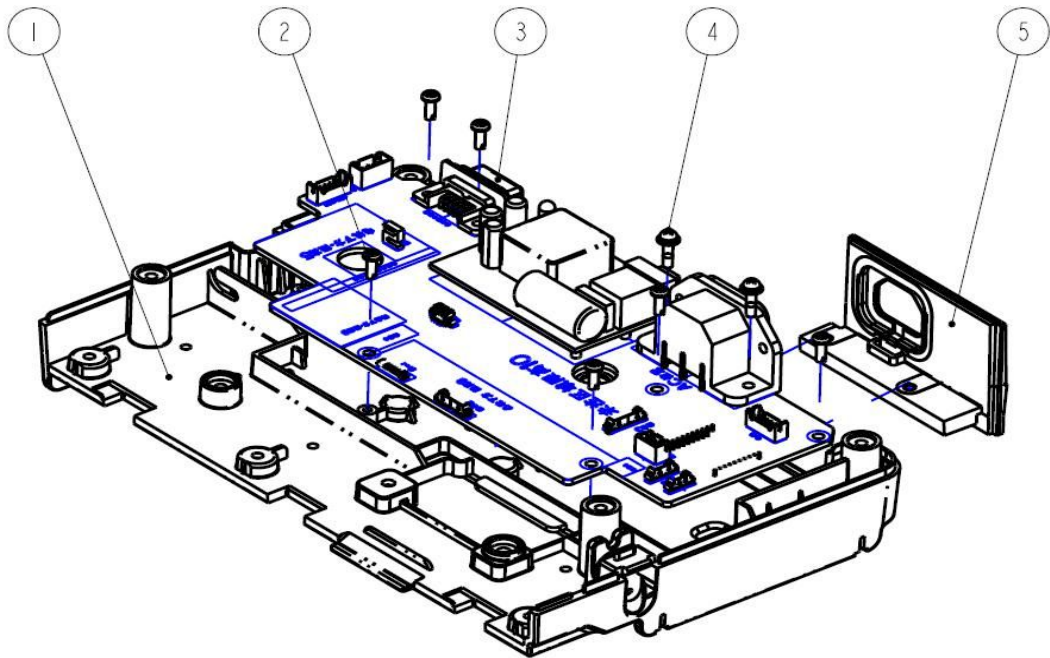


Diagrama 11 VP5 Vista detallada del conjunto de base de la carcasa

6.11.2 Lista de piezas

Nro.	Código de subpiezas	Descripción de subpiezas	Nro.
1	043-004428-00	Base del servidor VP5	1
2	M04-003105---	Tornillos autorroscantes de cabeza plana PT3×8 cincados	6
3	051-001594-00	Tarjeta de control principal PCBA VP5	1
4	030-000242-00	Tornillos de cabeza plana M3x12	2
5	043-004215-00-01	Soporte de toma de CA (después de envolverse con plástico)	1
6	009-004532-00	Cable electrónico 12P de dos puntas (con anillo magnético) espaciamento 2.0 mm	1

Tabla 10 Lista de piezas del conjunto de soporte de detección de la leva

PARA SUS NOTAS

Capítulo 7 Actualización

7.1 Herramientas

Durante la actualización, puede necesitar las siguientes herramientas.

- ◆ Línea en serie multifuncional
- ◆ PC
- ◆ Grabación de software de herramienta PC

7.2 Actualización de software

Esta bomba de infusión es compatible con la actualización del software. El software de grabación puede ejecutarse directamente en una computadora de escritorio o un computadora portátil. Mediante un puerto multiserie, la bomba de infusión puede conectarse a un computador y actualizar el programa principal, el software de controlador, software de la placa de alimentación y el software del teclado. (actualizaciones de la biblioteca de fármacos y las marcas del kit de infusión incorporado estarán disponibles)

7.2.1 Método de grabación del software

1. Conecte la línea en serie multifuncional al puerto multifuncional en el servidor como se indica en el diagrama;

Interfaz multifuncional Línea en serie muntifuncional



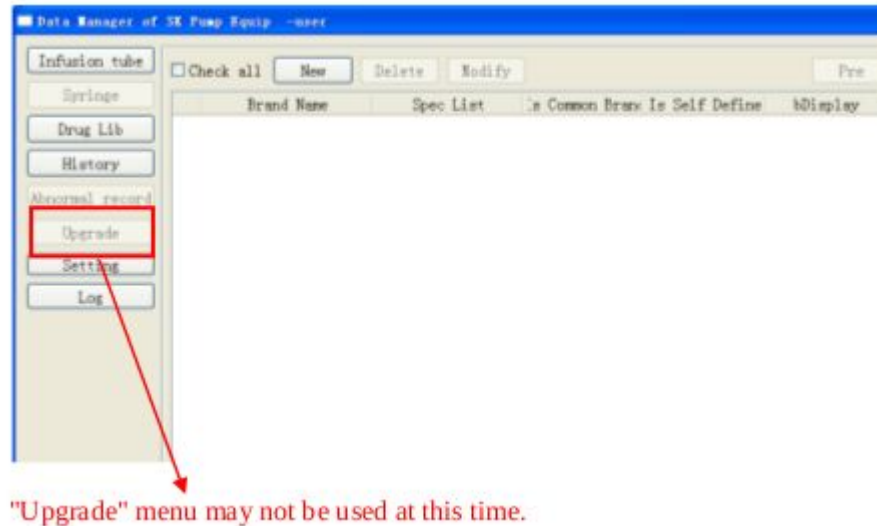
-
2. El otro extremo de la línea en serie multifuncional es un puerto serial estándar BD9. Conecte este extremo a la computadora como se indica en el diagrama;



3. Sin conectar en la fuente de alimentación de CA, abra el compartimiento de la batería y retire la batería de litio;
4. Mientras tanto, pulse simultáneamente las teclas “Iniciar” y “Encendido” en el panel de la máquina. Ahora vuelva a colocar la batería; la máquina entra en el arranque y la pantalla de visualización muestra BoatLoader como se indica en el diagrama 1.3.



5. Abra la herramienta de grabación de la PC (G-GCRJ-0004) como se indica en el diagrama. En este momento el menú de “actualización” no está disponible y no se puede seleccionar;

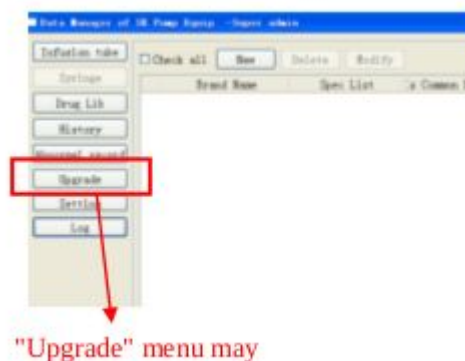


El menú de “actualización” no se puede actualizar en este momento.

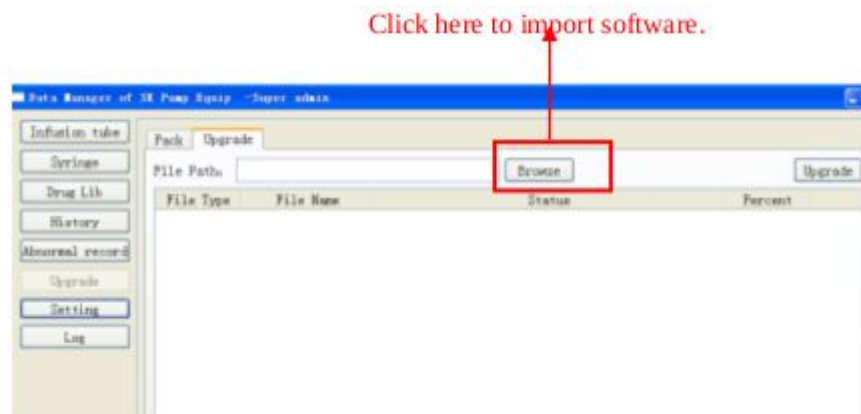
6. Haga clic en “Inicio de sesión como administrador” y aparece el cuadro de diálogo de la contraseña de acceso, como se indica en el diagrama;



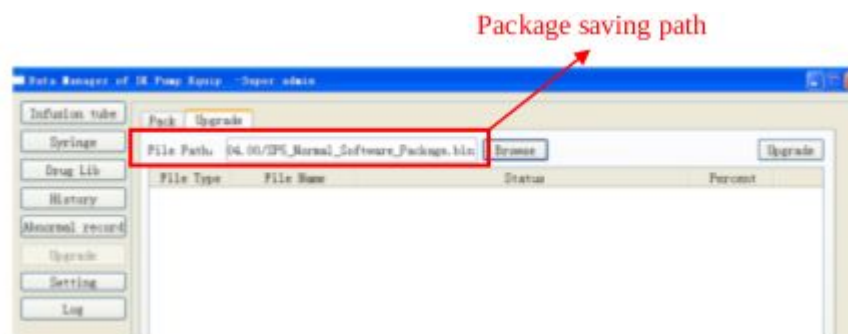
7. Ingrese la contraseña y ahora el menú de actualización está disponible, como se indica en el diagrama;



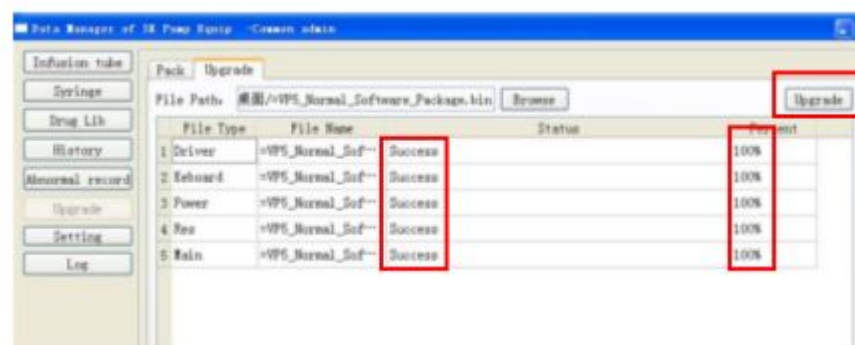
8. Seleccione "actualizar" y aparece una interfaz como se muestra en el diagrama;



9. Baja la interfaz de actualización, seleccione "Examinar" y escoja el paquete de software a grabar, como se indica en el diagrama;



10. Haga clic en "actualizar" en la esquina superior derecha del software de herramienta de grabación de la PC y el software empieza a grabar;
11. Después que se completa la grabación, el estado de actualización indica "Éxito" y el avance de actualización indica "100%", como se indica en el diagrama;



12. Retire la batería para apagar la máquina y desconecte la línea en serie multifunción. Ahora, se completa la grabación del software.